

Table des matières

I)	Dualité	1
I. 1)	Dual	2
I. 2)	Hyperplans	2
I. 3)	Base duale	3
I. 4)	bidual	5
II)	Espaces Euclidiens	6
II. 1)	Produit scalaire	6
II. 2)	Réduction de Gauss	11
II. 3)	Représentation matricielle d'une forme bilinéaire	17
III)	Orthogonalité	19
III. 1)	Bases orthonormales	21
III. 1. 1)	Procédé d'orthonormalisation	22
III. 2)	Projections et symétries orthogonales	24
IV)	Morphismes adjoints	27
IV. 1)	Endomorphismes des espaces euclidiens	30
IV. 1. 1)	Isométries d'un espace euclidien	30
IV. 2)	Orientation	34
IV. 3)	Groupe orthogonal en petite dimension : $O(\mathbb{R}^n)$ (« $O(n)$ »)	37
IV. 3. 1)	En dimension 1	37
IV. 3. 2)	En dimension 2	37
IV. 3. 3)	Dimension 3	38
V)	Théorème spectral	39
V. 1)	Réduction des endomorphismes antisymétriques	42
V. 2)	Réduction des endomorphismes orthogonaux	43
V. 3)	Décomposition polaire et valeurs singulières	44
V. 4)	Décomposition en valeurs singulières	46
VI)	Formes quadratiques	47
VI. 1)	Généralités et Orthogonalité	48
VI. 2)	Généralités sur les formes quadratiques	51
VI. 3)	Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$	56
VI. 4)	Groupe orthogonal associé à une forme quadratique	58
VII)	Espaces hermitiens	60
VII. 1)	Produit scalaire hermitien	60
VII. 2)	Bases orthonormales	63
VII. 3)	Endomorphismes adjoints	64
VII. 4)	Groupe unitaire	65
VIII)	Endomorphismes hermitiens (ou auto-adjoints)	67
VIII. 1)	Endomorphismes normaux	68

I) Dualité

$\mathbb{K}$ désigne un corps ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E sera un $\mathbb{K}$ -ev

I. 1) Dual

DÉFINITION 1.1

On appelle *forme linéaire* sur E toute application linéaire de E à valeur dans $\mathbb{K}$.

On appelle **dual** de E , noté E^* (ou $E^\vee$) le $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur E , $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Exemple 1.1.1:

a) L'application nulle : $0 : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \mapsto 3x - y + 2z \end{cases}$

est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$

c) L'évaluation d'un polynôme en $a \in \mathbb{K}$:

$$ev_a : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K} \\ P \mapsto P(a) \end{cases}$$

est une forme linéaire sur $\mathbb{K}[X]$

d) Pour $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$, $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ f \mapsto \int_0^1 f(t)dt \end{cases}$ est une forme linéaire dans E .

e) $E = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \rightarrow l \in \mathbb{K}\}$, alors $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{cases}$ est une forme linéaire

REMARQUE 1.1

Toute forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$ est de la forme $ax + by + cz$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

Ainsi $(\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

Preuve: Soit (e_1, e_2, e_3) la b.c. de $\mathbb{R}^3$, et $(a, b, c) = (f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ alors puisque $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$, $f(x, y, z) = ax + by + cz$ ■

PROPRIÉTÉ 1.1

Si E est de dimension finie alors E^* aussi et ils sont de même dimension.

Preuve: $\dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{K})) = \dim E \cdot \dim \mathbb{K} = \dim E$ ■

I. 2) Hyperplans

DÉFINITION 1.2

On appelle *hyperplan* de E le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur E . Si $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$, on dira que $H = \text{Ker}(\varphi)$ est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$

Exemple 1.2.1:

a) $H = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(A) = 0\}$ est un hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$. Tr est non-nulle : $\text{Tr}(I_n) = n$
par ex

b) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + 2z = 0\}$ est un hyperplan.

c) $H = \{P \in \mathbb{K}[Z] \mid P(1) = 0\}$ est un hyperplan car l'application n'est pas nulle.

PROPRIÉTÉ 1.2

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) H est un hyperplan de E
- b) Il existe une droite vectorielle D telle que $E = D \oplus H$
- c) Si E est de dimension finie, $\dim(H) = \dim(E) - 1$

Preuve:

- $a \Rightarrow b$: $H = \ker(\varphi)$ avec $\varphi \in E^* \setminus \{t \mapsto 0\}$. Alors $\exists u \in E, \varphi(u) \neq 0$. Posons $D = Ku = \text{Vect}(u)$ et montrons que $E = H \oplus D$. Si $x \in H \cap D$. Alors $x = \lambda u, \lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi(x) = \varphi(\lambda u) = \lambda \varphi(u) = 0$. Donc $\lambda = 0$ càd $x = 0$. Maintenant soit $x \in E$, notons $\alpha = \frac{\varphi(x)}{\varphi(u)} \in \mathbb{K}$ et posons $h = x - \alpha u$. Alors $\varphi(h) = \varphi(x) - \alpha \varphi(u) = 0$ donc $h \in H$ et $x = h + \alpha u$. D'où la somme directe.
- $b \Rightarrow a$: Soit $D = Kv = \text{Vect}(v), v \neq 0$ telle que $E = H \oplus D$. $\forall x \in E, x = \underbrace{h_x}_{\in H} + \underbrace{\lambda_x v}_{\in D}, \lambda_x \in \mathbb{K}$. On pose $\varphi(x) = \lambda_x$. $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$. Il reste à montrer que φ est linéaire. $\varphi(x)$ est l'unique scalaire tel que $x - \varphi(x)v \in H$.

Soit $\mu \in \mathbb{K}$, $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v = \underbrace{\mu(x - \varphi(x)v)}_{\in H} + \underbrace{(y - \varphi(y)v)}_{\in H}$. Ainsi $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v \in H$. D'où $\varphi(\mu x + y) = \mu \varphi(x) + \varphi(y)$ et φ est linéaire. ■

I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe, E est de dimension finie.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $e_j^* : E \rightarrow K$ la forme linéaire définie par $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

PROPOSITION 1.1

La famille $\mathcal{E}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $\mathcal{E}$.

Preuve: Il suffit de montrer que $\mathcal{E}^*$ est libre. Soit $(\alpha_j)_{1 \leq j \leq n}$ une famille de scalaires.

Alors soit la somme : $\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* = 0$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* \right)(e_i) = 0 = \alpha_i$ d'où $\mathcal{E}^*$ libre càd base. ■

PROPOSITION 1.2 (CHANGEMENT DE BASES)

Soit $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux bases de E , $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$, alors la matrice de passage de $\mathcal{E}^*$ à $\mathcal{F}^*$ est :

$$Q = {}^t P^{-1}$$

proposition 9. – Changement de bases

Preuve: $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), \mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n), P = [p_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$.

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_k = \sum_{l=1}^n p_{lk} e_l.$$

Notons $Q = [q_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$ et $f_j^* = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^*$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$\delta_{jk} = f_j^*(f_k) = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^* \left(\sum_{l=1}^n p_{lk} e_l \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{lk} e_i^*(e_l) = \sum_{i=1}^n q_{ij} p_{ik}.$$

Ce terme correspond au coefficient de la j -ième ligne, k -ième colonne de la matrice tQP .

Donc ${}^tQP = I_n$ càd : $Q = {}^tP^{-1}$ ■

MÉTHODE 1.1 (TROUVER UNE BASE DUALE/ANTÉDUALE)

En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de (f_i) en prenant $M^ = {}^tM^{-1}$ avec $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

De même, pour trouver la base antéduale de f_i^ , on peut prendre la transposée de $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

method 10. – Trouver une base duale/antéduale

MÉTHODE 1.2 (2NDE MÉTHODE)

On a :

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

qui est bien une application et vaut δ_{ij} c'est-à-dire $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

method 11. – 2nde méthode

COROLLAIRE 1.1

Toute base de E^ est une base duale. Autrement dit, si $\mathcal{E}'$ est une base de E^* , il existe une base $\mathcal{E}$ de E telle que $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ la base duale de $\mathcal{E}$.*

$\mathcal{E}$ est appelée base préduale (ou antéduale) de $\mathcal{E}'$

Preuve: Soit $\mathcal{F}$ une base de E , $\mathcal{F}^*$ sa base duale. Notons Q la matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}'$ et $P = {}^tQ^{-1}$. Appelons $\mathcal{E}$ la base de E telle que P soit la matrice de passage de $\mathcal{F}$ à $\mathcal{E}$. La matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}^*$ est ${}^tP^{-1} = Q$ (via la prop. précédente) donc $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ ■

COROLLAIRE 1.2

Soit E de dimension n .

a) Tout sev de E de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n$ est l'intersection de p hyperplans.

b) soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de p formes linéaires non-nulles et $G = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$, alors $\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n))$.

Preuve:

- a) Soit F un sev de E de dimension $n - p$ de base $(e_i)_{1 \leq i \leq n-p}$ complétée en $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ base de

$$E. \text{ Alors } F = \underbrace{\bigcap_{i=n-p+1}^n \text{Ker}(e_i^*)}_{p \text{ hyperplans}}$$

- b) Supposons d'abord que $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq p}$ est libre. On la complète en une base $(\varphi_1, \dots, \varphi_p, \dots, \varphi_m)$ de E^* et on note $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base antédual de (φ_i) . Alors $G = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(e_i^*) = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ et $\dim G = n - p$

- c) Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est liée, soit $\Phi = \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$, $d = \dim \Phi$. Sans perdre de généralités (quitte à renumérotter), on peut supposer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$ est une base de Φ .

$$\text{Pour } j \in \llbracket d+1, p \rrbracket, \varphi_j = \sum_{i=1}^d \lambda_i^j \varphi_i, \quad \lambda_i^j \in K.$$

$$\bigcap_{i=1}^d \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$$

et par ce qui précède, $\dim(G) = n - d$. ■

I. 4) bidual

DÉFINITION 1.3

Pour un $\mathbb{K}$ -ev, le dual de E^* est noté E^{**} et appelé bidual de E .

Preuve de la linéarité: Considérons l'application : $\Phi : \begin{cases} E \rightarrow E^{**} \\ x \mapsto \Phi(x) : \begin{cases} E^* \rightarrow K \\ \varphi \mapsto \Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) \end{cases} \end{cases}$

Montrons que Φ est bien définie, il faut montrer que $\Phi(x)$ est linéaire.

$$\forall \varphi, \psi \in E^*, \Phi(x)(\lambda\varphi + \psi) = (\lambda\varphi + \psi)(x) = \lambda\varphi(x) + \psi(x) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(x)(\psi)$$

de la linéarité ■

THÉORÈME 1.1

Si E est de dimension finie, Φ est un isomorphisme.

Preuve:

- a) Φ est linéaire : $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \underbrace{\Phi(\lambda x + y)}_{\in E^{**}}(\varphi) = \varphi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(y)(\varphi)$. Donc $\Phi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y) = (\lambda\Phi(x) + \Phi(y))(\varphi)$.

- b) Φ est bijective : comme E^{**} de dimension finie, il suffit de montrer que Φ est injective. Soit $x \in \text{Ker}(\Phi)$. $\Phi(x)$ est l'application nulle. Donc pour tout $\varphi \in E^*$, $\Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) = 0$ et donc $x = 0_E$. En effet, en notant $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, (e_i) base de E . Par contraposée, supposons $x \neq 0_E$, i.e. $\exists x_{i_0} \neq 0$ avec $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Et $x_{i_0} = e_{i_0}^*(x)$ donc $e_{i_0}^*(x) \neq 0$ et $e_{i_0}^* \in E^*$. $\Phi(x)(e_{i_0}^*) \neq 0$. ■

REMARQUE 1.2

Si E n'est pas de dimension finie, on peut montrer que Φ reste injective, mais n'est plus surjective.

REMARQUE 1.3 (À L'ORAL)

| Si (φ_i) base de (E^*) , $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_n^*))$ est la base antédurale de (φ_i)

remark 17. – À l'oral

II) Espaces Euclidiens

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des $\mathbb{R}$ -ev.

II. 1) Produit scalaire

DÉFINITION 2.1 (FORME BILINÉAIRE)

| Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. On appelle forme bilinéaire sur E une application $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,

$$* \quad \forall x, x', y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$$

$$* \quad \forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$$

definition 18. – Forme bilinéaire

REMARQUE 2.1

| Notons $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E . $\mathcal{B}(E)$ est un $\mathbb{R}$ -ev

exercice 2.1.1: Le prouver

REMARQUE 2.2

| Se donner une forme bilinéaire sur E équivaut à se donner une application linéaire de E sur E^* .

Preuve: Considérons

$$L : \left| \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left| \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left| \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

 L est bien définie.

a) $\forall y \in E, L(f)(y)$ est une forme linéaire : $\forall x, x' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, L(f)(y)(\lambda x + x') = f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y)(x')$

b) $L(f)$ est linéaire :

$$\forall y, y' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E : \underbrace{L(f)(\lambda y + y')(x)}_{\in E} = f(x, \lambda y + y')$$

$$= \lambda f(x, y) + f(x, y') = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y')(x)$$

■

THÉORÈME 2.1

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Est un isomorphisme.

Preuve:

- L est linéaire, $\forall f, g \in \mathcal{B}(E), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E$:

$$L(\lambda f + g)(y)(x) = (\lambda f + g)(x, y) = \lambda f(x, y) + g(x, y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(g)(y)(x)$$
- L est bijective. Considérons

$$\psi : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{L}(E, E^*) \rightarrow \mathcal{B}(E) \\ h \mapsto \psi(h) : \left\{ \begin{array}{l} E^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \psi(h)(x, y) = h(y)(x) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

ψ est l'application réciproque de L :

Montrons que $L \circ \psi = \text{Id}_{\mathcal{L}(E, E^*)}$ et $\psi \circ L = \text{Id}_{\mathcal{B}(E)}$

(Remarque : $\psi(h)$ est bien une forme bilinéaire sur E)

$$\forall h \in \mathcal{L}(E, E^*), \forall x, y \in E, [L \circ \psi(h)](y) = L(\psi(h))(y)(x) = \psi(h)(x, y) = h(y)(x)$$

$$\text{Ainsi : } [L \circ \psi](h) = h$$

Pour l'autre côté :

$$\forall f \in \mathcal{B}(E), \forall x, y \in E [\psi \circ L](f)(x, y) = L(f)(y)(x) = f(x, y)$$

D'où $[\psi \circ L](f) = f$. φ est bien inversible donc un isomorphisme.

■

DÉFINITION 2.2 (PRODUIT SCALAIRE)

Une **forme bilinéaire** $f : \left\{ \begin{array}{l} E^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(x, y) \end{array} \right.$ est un **produit scalaire** sur E si :

- * f est **symétrique** : $\forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$
- * f est **définie positive** : $\forall x \in E, f(x, x) \geq 0$ et $f(x, x) = 0 \iff x = 0$

definition 23. – Produit scalaire

Notation 2.1.1

si f est un produit scalaire sur E , on notera $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

DÉFINITION 2.3 (ESPACES EUCLIDIENS, PRÉHILBERTIENS)

Un $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit **espace Préhilbertien réel**. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien**

definition 25. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Exemple 2.1.1:

- a) $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

est un espace Euclidien car c'est bien une forme bilinéaire symétrique définie positive

- b) $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ est un espace Préhilbertien réel pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

C'est une forme bilinéaire symétrique définie positive (par positivité de l'intégrale et critère de nullité)

- c) $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (A, B) \mapsto \text{Tr}({}^tAB)$$

C'est bien une forme bilinéaire symétrique. Montrons que c'est défini positif : Soit $A =$

$$(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}, B = (b_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}, {}^tAB = (c_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}, \text{ Alors } c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{ki}b_{kj}$$

$$\text{Donc } \text{Tr}({}^tAB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ki}b_{ki} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ki}b_{ki}$$

$$\text{Ainsi } \langle A, A \rangle = \text{Tr}({}^tAA) = \sum_{i,k=1}^n a_{ki}^2 \geq 0 \text{ et } \langle A, A \rangle = 0 \iff \forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{k,i}^2 = 0 \iff A = 0$$

Puisque pour tout $x \in E$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

REMARQUE 2.3

- * $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
- * $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$

PROPOSITION 2.1 (FORMULES DE POLARISATION)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \end{aligned}$$

On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire

proposition 28. – Formules de polarisation

Preuve:

$$\begin{aligned} \text{a) } \|x + y\| &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \end{aligned}$$

ce qui donne la première formule en isolant $\langle x, y \rangle$

$$\text{a) } \begin{cases} \|x + y\| = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ \|x - y\| = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \end{cases}$$

On a donc le résultat en sommant et isolant $\langle x, y \rangle$

■

COROLLAIRE 2.1 (IDENTITÉ DU PARALLÉLOGRAMME)

$$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

corollary 29. – Identité du parallélogramme

THÉORÈME 2.2 (INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ)

Soit E un espace préhilbertien réel. Alors $\forall x, y \in E$:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité ssi (x, y) liée.

theorem 30. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Preuve: Si $x = 0$ ou $y = \lambda x$, on a égalité : $\langle x, \lambda x \rangle = \lambda \|x\|^2$

Supposons maintenant (x, y) libre. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\|x + \lambda y\|^2 = \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x + \lambda y \rangle + \lambda \langle y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle + \lambda \langle x, y \rangle = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \|y\|^2$ C'est un polynôme de degré 2 en λ qui ne s'annule pas, car à coefficients positifs. Ainsi son déterminant est ≤ 0 . Donc : $\Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0 \Leftrightarrow |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$

D'où l'inégalité. Montrons que si l'on a égalité, $y = \lambda x$.

Supposons $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$. Posons $\alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2}$ (on suppose que $x \neq 0$ donc $\|x\| \neq 0$)

Ainsi : $\langle y - \alpha x, y - \alpha x \rangle = \|y - \alpha x\|^2 = \|y\|^2 - 2\alpha \langle x, y \rangle + \alpha^2 \|x\|^2 = \|y\|^2 - 2\frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} = \|y\|^2 - \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$. Or par hypothèse : $\|y\|^2 = \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$ donc $\|y - \alpha x\| = 0$ càd $y = \alpha x$ ■

COROLLAIRE 2.2 (INÉGALITÉ DE MINKOWSKI)

Soit E un espace préhilbertien réel.

Pour tout $x, y \in E$: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

avec égalité ssi x, y sont positivement liés i.e. $x = 0$ ou $x = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$

corollary 31. – Inégalité de Minkowski

$$\text{Preuve: } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \stackrel{\text{C-S}}{\leq} \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2$$

Par positivité de la norme :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Si $x = 0$, facile Si $y = \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$: $\|x + y\| = (\lambda + 1)\|x\|$ d'où l'égalité.

Réciproquement, si on a égalité, on a le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz + $|\langle x, y \rangle| = \langle x, y \rangle$. D'où la liaison positive. ■

COROLLAIRE 2.3

L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme, dite euclidienne, sur E .

On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.

REMARQUE 2.4 (RAPPEL SUR LA COMPLÉTUDE)

$(F, \|\cdot\|)$ est complet si toute suite de Cauchy dans F y converge pour $\|\cdot\|$.

remark 33. – Rappel sur la complétude

REMARQUE 2.5

Si x, y deux vecteurs non-nuls de E , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\|\|y\|} \leq 1$$

Donc $\exists! \theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|\|y\|}$. θ est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs x et y .

II. 2) Réduction de Gauss

Donnons-nous un $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit f une forme bilinéaire sur E .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note $a_{ij} = f(e_i, e_j)$:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si f est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les $x_i, i = 1 \dots n$ (pourvu que f soit définie positive).

En particulier, $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

MÉTHODE 2.1 (POLARISATION)

La forme polaire $(f(x, y))$ d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient à partir de la forme quadratique en «polarisant les monômes».

a) Les termes carrés $a_{ii} x_i^2$ deviennent $a_{ii} x_i y_i$

b) Les termes rectangles $a_{ij} x_i x_j$ deviennent $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ji} x_j y_i)$

method 35. – Polarisation

$$\text{Exemple 2.2.1: } E = \mathbb{R}^3, f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1 x_2 + x_1 x_3$$

$$\text{Soit } x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + \frac{1}{2}(4(x_1 y_2 + x_2 y_1) + (x_1 y_3 + x_3 y_1)) \\ &= x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + 2(x_1 y_2 + x_2 y_1) + \frac{1}{2}(x_1 y_3 + x_3 y_1) \end{aligned}$$

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$\begin{cases} a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 & (A) \\ ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2 & (B) \end{cases}$$

On utilisera, dans ce chapitre, majoritairement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient ± 1 . Voir les exemples

Exemple 2.2.2: $E = \mathbb{R}^3$, (e_1, e_2, e_3) la b.c., et

$$f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$$

Choisissons le terme x_1^2

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1^2 + 2x_1x_2) + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + x_2)^2 - x_2^2] + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \end{aligned}$$

Choisissons le terme x_2^2 Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2^2 - 4x_2x_3) + 5x_3^2 \\ &\stackrel{(A)}{=} (x_1 + x_2)^2 + [(x_2 - 2x_3)^2 - 4x_3^2] + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2 \geq 0 \\ f(x, x) = 0 &\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \iff x = (0, 0, 0) \end{aligned}$$

f est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.

On n'aura pas besoin de prouver que $f(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$ par véracité de l'algorithme.

Les formes linéaires obtenues sont indépendantes. Posons

$$\begin{aligned} l_1(x) &= x_1 + x_2, \text{ soit } l_1 = e_1^* + e_2^* \\ l_2(x) &= x_2 - 2x_3 \text{ soit } l_2 = e_2^* - 2e_3^* \\ l_3(x) &= x_3 \text{ soit } l_3 = e_3^* \end{aligned}$$

(l_1, l_2, l_3) est libre car $\det(l_1, l_2, l_3) = 1 \neq 0$, d'où (l_1, l_2, l_3) base de $(\mathbb{R}^3)^*$

Exemple 2.2.3: $E = \mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$, $f(x, x) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

Choisissons le terme x_1x_2

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= \underbrace{(x_1 + x_3)}_a \underbrace{(x_2 + x_3)}_b - x_3^2 \\ &\stackrel{(B)}{=} \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 3x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 - x_2)^2 - x_3^2 \end{aligned}$$

n'est pas positive, $f((-2, 0, 1), (-2, 0, 1)) = -1 - 1 = -2 < 0$ donc f n'est pas un produit scalaire.

Si on pose $l_1 = e_1^* + e_2^*$, $l_2 = e_1^* - e_2^*$, $l_3 = e_3^*$, alors (l_1, l_2, l_3) est libre.

Exemple 2.2.4: $E = \mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$

$$\begin{aligned}
 f(x, x) &= \underline{x_1^2} + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3) + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= [x_1 + 2x_1(2x_2 - x_3)] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + 2x_2 - x_3)^2 - (2x_2 - x_3)^2] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Si on pose $l_1 = e_1^* + 2e_2^* - e_3^*$, $l_2 = e_2^* + e_3^*$. (l_1, l_2) est libre, mais ne forme pas une base de E^* , c'est-à-dire que $f(x, x) = 0$ est une équation à 3 inconnues et 2 équations, donc admet une infinité de solutions (Cramer etc.), ainsi f n'est pas un produit scalaire.

PROPOSITION 2.2 (RÉDUCTION DE GAUSS)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer toute forme quadratique sur E en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

proposition 40. – Réduction de Gauss

MÉTHODE 2.2 (RÉDUCTION DE GAUSS)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{B}(E)$. L'algorithme de Gauss s'effectue de cette manière :

a) Se ramener à $f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$ avec $a_{i,j} = f(e_i, e_j)$

b) Choisir un terme, de préférence carré s'il existe, sinon rectangle.

* Si le terme est un carré ax_i^2 rassembler tous les x_i sous la forme :

$$ax_i^2 + 2x_i L(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n) = a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right]$$

avec L forme linéaire ne dépendant pas de x_i , q forme bilinéaire n'en dépendant pas non plus.

Puis remarquer l'identité (A) :

$$a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right] = a \left[\left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \left(\frac{L}{a} \right)^2 \right] = a \left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \frac{L^2}{a}$$

et enfin, développer la partie négative

* Si le terme est un rectangle $x_i x_j$, on cherche à isoler ces deux variables dans une expression de la forme $x_i x_j + \alpha x_i + \beta x_j$

i) Factoriser sous la forme : $x_i x_j + \alpha x_i + \beta x_j = (x_i + \beta)(x_j + \alpha) - \alpha\beta$

ii) Utiliser l'identité (B) : $ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2$ puis continuer

c) Répéter sur les termes qui ne sont pas isolés.

method 41. – Réduction de Gauss

Preuve Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré: La démonstration se fait par récurrence sur $n = \dim E$.

On suppose que f est une forme bilinéaire symétrique non-nulle.

- a) Si $n = 1$, $f(x, x) = ax^2$, $a \in \mathbb{R}^*$, rien à dire.
- b) Supposons que pour tout $p < n$, on ait un algorithme permettant de décomposer tout polynôme de degré 2 sur un espace de dimension p en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes.

Soit E de dimension n , muni d'une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et d'une forme bilinéaire symétrique non-nulle. Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

- i) Supposons que $f(x, x)$ possède un terme carré que l'on peut supposer être ax_1^2 , $a \in \mathbb{R}^*$
 $f(x, x) = ax_1^2 + x_1 L(x_2, \dots, x_n) + f_1(x_2, \dots, x_n)$ où L est une forme linéaire en $x_2, \dots, x_n$ et f_1 est un polynôme homogène de degré 2 en $x_2, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[x_1^2 + 2x_1 \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(A)}{=} a \left[\left(x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 - \frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a^2} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &= a \left(x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 + q(x_2, \dots, x_n) \quad \text{où } q(x_2, \dots, x_n) \\ &= -\frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a} + f_1(x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

c'est un polynôme de degré 2 où n'apparaît pas x_1

On applique l'hypothèse de récurrence à $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)$ muni de q si $q \neq 0$. Rq : si $q = 0$, on a fini.

On a : $q(x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^r a_i l_i^2(x_2, \dots, x_n)$ où $(l_2, \dots, l_r)$ est une famille libre de $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)^*$.

Si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, notons $\varphi_{j(x_1, \dots, x_n)} = \varphi_j(x_1, \dots, x_n) = \varphi_j(x_2, \dots, x_n)$, pour $j = 2, \dots, r$ et

$$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a}$$

$$f(x, x) = a\varphi_1^2(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=2}^r a_j \varphi_j^2(x_1, \dots, x_n)^2. \text{ Il reste à montrer que } (\varphi_1, \dots, \varphi_r) \text{ est libre}$$

dans E^* . Soit l'équation $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i = 0$. En particulier $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) = \lambda_1 = 0$.

Pour $j = 2, \dots, r$, $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = \sum_{i=2}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = 0$, alors $\lambda_i = 0 \forall i \in \llbracket 2, r \rrbracket$ car $(\varphi_2, \dots, \varphi_r)$ libre.

■

Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré

Preuve Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles):

Si f ne contient aucun terme carré, donnons-nous une forme rectangle, par exemple $ax_1x_2, a \in \mathbb{R}^*$

$$f(x, x) = ax_1x_2 + x_1L(x_3, \dots, x_n) + x_2L_2(x_3, \dots, x_n) + f_2(x_3, \dots, x_n)$$

où L_1, L_2 sont des formes linéaires en $x_3, \dots, x_n$ et f_2 un polynôme homogène en $x_3, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[x_1x_2 + x_1L_1 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} + x_2L_2 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &= a \left[\left(x_1 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) \left(x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a^2} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(B)}{=} a \left[\frac{1}{4} \left(x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 - \frac{1}{4} \left(x_1 - x_2 + \left(\frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 \right) \right] \\ &\quad - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ q(x_3, \dots, x_n) &= - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \text{ est un polynôme homogène de degré} \\ &\quad 2 \text{ sur Vect}(e_3, \dots, e_n). \end{aligned}$$

Si $q = 0$, c'est fini, si $q \neq 0$, on applique l'hypothèse de récurrence à q sur $\text{Vect}(e_3, \dots, e_n)$.

$$q(x_3, \dots, x_n) = \sum_{i=3}^s a_i l_i(x_3, \dots, x_n)^2 \text{ avec } (l_3, \dots, l_s) \text{ libre dans Vect}(e_3, \dots, e_n)^*$$

Posons

$$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n) + L_2(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\varphi_2(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\forall i = 3, \dots, s, \varphi_i(x_1, \dots, x_n) = l_i(x_3, \dots, x_n)$$

Il reste à montrer que $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ est libre dans E^*

$$\text{Soit l'équation } \sum_{i=1}^n \varphi_i = 0$$

En particulier

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) + \lambda_2 \varphi_2(e_1) = \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_2) = \lambda_1 \varphi_1(e_2) + \lambda_2 \varphi_2(e_2) = \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\text{d'où } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

On termine comme dans le premier cas pour déduire les autres coefficients. ■

Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles)

REMARQUE 2.6

L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur E^ .*

THÉORÈME 2.3

Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie n . Alors :

f est définie positive (i.e. produit scalaire) sur E si, et seulement si la réduction de Gauss de f est une combinaison linéaire de n carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.

Preuve: Notons qu'il est nécessaire d'avoir un terme carré à chaque étape de la réduction pour que f soit positive. Si la réduction de Gauss donne une combinaison linéaire de n carrés à coefficients strictement positifs, f sera positive et $f(x, x) = 0$ donne un système homogène de n équations à n inconnues qui est échelonné (puisqu'on enlève une variable à chaque étape). Ce système admet une unique solution qui va être nulle. Donc f est définie.

Réciproquement : Si la réduction de Gauss contient strictement moins de n carrés, le système donné par $f(x, x) = 0$ admettra des solutions non-nulles car il y a moins d'équations indépendantes que d'inconnues. (rq : $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$, $p < n$ n'est jamais injective) ■

II. 3) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension n , $B \in \mathcal{B}(E)$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Prenons $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

Par bilinearité, $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$ Si on pose $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ est appelée matrice de la forme bilinéaire B dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

Maintenant si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, alors :

$$B(x, y) = {}^t X A Y$$

Exemple 2.3.1: $B(x, y) = 5x_1y_1 - 2x_2y_2 + 4x_3y_3 + 7x_1y_2 + 6x_1y_3 + 6x_3y_1 + 7x_2y_1$

dans $\mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$.

Dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, la matrice de B est :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & -2 & 0 \\ 6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

REMARQUE 2.7

Si B est symétrique, A est symétrique : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}$

THÉORÈME 2.4 (CHANGEMENT DE BASE)

Si $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ sont deux bases de E , notons P la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$, A la matrice d'une forme bilinéaire $B \in \mathcal{B}(E)$ dans la base $\mathcal{E}$.

Alors la matrice de B dans la base $\mathcal{E}'$ est ${}^t P A P$

theorem 46. – Changement de base

REMARQUE 2.8

Attention, il ne faut pas confondre avec le changement de base d'un endomorphisme $(P^{-1} A P)$.

En particulier, $\det({}^t P A P) = \det(P)^2 \det(A)$ donc on ne peut pas parler de « déterminant d'une application bilinéaire ».

Preuve: Notons A' la matrice de B dans la base $\mathcal{E}' = (f_1, \dots, f_n)$ et $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$, si $x =$

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i f_i \text{ et } y = \sum_{j=1}^n y_j e_j = \sum_{j=1}^n y'_j f_j$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

On a $X = PX'$ et $Y = PY'$

$$\forall X, Y \in M_n(\mathbb{R})$$

$$B(x, y) = {}^t X A Y = {}^t P X' A {}^t P Y' = {}^t X' {}^t P A P Y' = {}^t X' A' Y'$$

$$\text{Donc } A' = {}^t P A P$$

Cette dernière égalité a lieu car l'égalité est vraie pour tout $(x, y) \in E^2$. En effet :

$$\text{Si : } \forall X \in \mathbb{R}^n, M X = 0 \text{ alors } M = 0$$

$$(\forall X, Y \in \mathbb{R}^n, {}^t x M) Y = 0 \iff {}^t X M = 0 \iff {}^t X M = X {}^t M = 0$$

$$\iff {}^t M = 0 = M$$

$$M = {}^t P A P - A'$$

■

III) Orthogonalité

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

DÉFINITION 3.1

Soit $A \subset E$ quelconque, on pose : $A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in A\}$
 $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E (même si A ne l'est pas) appelé « orthogonal de A »

Preuve: Soient $x, x' \in A^\perp, \lambda \in \mathbb{R}$. Alors pour tout $y \in A$: $\langle \lambda x + x', y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle = 0$

D'où $\lambda x + x' \in A^\perp$ ■

PROPOSITION 3.1

Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a :

a) $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$

b) $E = F \oplus F^\perp$

c) $(F^\perp)^\perp = F$

Preuve: On se donne $(v_1, \dots, v_p)$ une base de F , on la complète en une base $(v_1, \dots, v_n)$ de E . Si

On note $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dans cette base.

Si $x = \sum_{i=1}^n x_i v_i, y = \sum_{j=1}^n y_j v_j$. Alors : $\langle x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{i,j} x_i y_j$

$$x \in F^\perp \stackrel{\text{exo}}{\iff} \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \underbrace{\langle x, v_j \rangle}_{= {}^t X A V_j} = 0$$

$$\begin{cases} \langle v_1, x \rangle = 0 \\ \vdots \\ \langle v_p, x \rangle = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j = 0 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{pj} x_j = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + \dots + a_{pn}x_n = 0 \end{cases}$$

Ainsi $x \in F^\perp$ ssi ses coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ sont solutions de ce système à p équations, n inconnues.

Ces équations sont linéairement indépendantes, car $\det(A) \neq 0$ (on a un produit scalaire). En effet, si $AX = 0$, ${}^t X A X = \langle X, X \rangle = 0 \stackrel{\langle \cdot, \cdot \rangle \text{ défini}}{\implies} X = 0$

Le rang du système est p donc l'ensemble des solutions est l'intersection de p hyperplans linéairement indépendants et est donc de dimension $n - p$. Donc $\dim(F^\perp) = n - p$ d'où la première partie.

Pour la 2nde, Il suffit de montrer que $F \cap F^\perp = \{0_E\}$. Soit $x \in F \cap F^\perp$, $\langle x, x \rangle = 0$. Par définition de $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $x = 0$.

Pour la 3e, on a $F \subset (F^\perp)^\perp$ car si $x \in F$, alors $\langle x, y \rangle = 0 \forall y \in F^\perp$. Alors $x \in (F^\perp)^\perp$ et on a :

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(E) - (\dim(E) - \dim(F)) = \dim(F)$$

d'où l'égalité. ■

Exemple 3.1: Soit $\mathcal{S}$ (resp $\mathcal{A}$) le sev de $M_n(\mathbb{R})$ formé des matrices symétriques (resp. antisymétriques). On sait que $M_n(\mathbb{R})$ formé des matrices symétriques (resp. antisymétriques).

On sait que $M_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ ($M = \underbrace{\frac{1}{2}({}^tM - M)}_{\in \mathcal{S}} + \underbrace{\frac{1}{2}(M - {}^tP)}_{\in \mathcal{A}}$). De plus, $\mathcal{A} = \mathcal{S}^\perp$ pour le produit scalaire standard de $M_n(\mathbb{R})$:

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMM)$$

Prenons $M \in \mathcal{S}, N \in \mathcal{A}$:

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN) = \text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM) = \text{Tr}(-{}^tNM) = -\text{Tr}({}^tNM) = -\langle M, N \rangle$$

$$\text{Donc } \langle M, N \rangle = 0.$$

PROPRIÉTÉ 3.1

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien E .

- a) $F \subset G \implies F^\perp \supset G^\perp$*
- b) $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$*
- c) $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$*

Preuve:

- a) Soit $y \in G, \langle y, x \rangle = 0 \forall x \in G \supset F$, donc $\langle y, x \rangle \forall x \in F, y \in F^\perp$.
- b) $F \subset F + G$ donc $(F + G)^\perp \subset F^\perp$ et $G \subset F + G$ donc $(F + G)^\perp \subset G^\perp$

$$\text{Soit : } (F + G)^\perp \subset F^\perp \cap G^\perp$$

Pour l'inclusion inverse : soient $x \in F^\perp \cap G^\perp, y + z \in F + G$.

$$\langle x, y + z \rangle = \underbrace{\langle x, y \rangle}_{x \in F^\perp} + \underbrace{\langle x, z \rangle}_{x \in G^\perp} = 0$$

$$\text{donc } x \in (F + G)^\perp$$

- c) On applique la 2nde à $F^\perp$ et $G^\perp$. $(F^\perp + G^\perp)^\perp = F^{\perp\perp} \cap G^{\perp\perp} = F \cap G$ et $(F \cap G)^\perp = (F^\perp + G^\perp)^{\perp\perp}$

■

THÉORÈME 3.1 (DE PYTHAGORE)

Soit E un espace espace préhilbertien réel.

Les vecteurs x, y de E sont orthogonaux si, et seulement si, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

theorem 52. – De Pythagore

$$\text{Preuve: } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

■

III. 1) Bases orthonormales

DÉFINITION 3.2

Une base $(e_1, \dots, e_n)$ d'un espace euclidien E est dite orthogonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

On dit, de plus, qu'elle est orthonormale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

REMARQUE 3.1 (ORALE)

Dans le cours, on utilisera beaucoup les bases orthonormales, mais le processus d'orthonormalisation étant long, les exercices de TD n'appliqueront généralement que des bases orthogonales.

remark 54. – Orale

REMARQUE 3.2

- a) La matrice d'un produit scalaire dans une base orthogonale est diagonale, et est I_n dans une base orthonormale.
- b) Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E , alors $\left(\frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|}\right)$ est une base orthonormale de E .
- c) Toute famille orthogonale formée de vecteurs non-nuls est libre.

Preuve De la 3e: Soit $(v_1, \dots, v_p)$ orthogonale de vecteurs non-nuls. Considérons l'équation

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0.$$

$$\text{Alors } \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket : \left\langle \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i, v_j \right\rangle = \sum_{i=1}^p \lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle = \lambda_j \|v_j\|^2 \Rightarrow \lambda_j = 0$$

d'où la liberté. ■

De la 3e

Exemple 3.1.1: La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est orthogonale pour le produit scalaire standard.

Exemple 3.1.2: Considérons $E = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$. On munit E du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$.

Notons $f_k : x \mapsto \sin(kx)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$

La famille $(f_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est orthonormale :

$$\langle f_k, f_l \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(lt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos((k-l)t) - \cos((k+l)t) dt$$

Si $k \neq l$, $\langle f_k, f_l \rangle = 0$. Si $k = l$:

$$\langle f_k, f_k \rangle = \|f_k\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(kt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 - \cos(2kt) dt = 1$$

Exemple 3.1.3: conséquences du premier exemple : La base canonique $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ de $M_n(\mathbb{R})$ (formée par les matrices élémentaires) est orthogonale pour le produit scalaire standard $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN)$.

On rappelle que $E_{ij} = (\delta_{ir}\delta_{js})_{1 \leq r, s \leq n}$.

$$\langle E_{ij}, E_{kl} \rangle = \text{Tr}(E_{ji}E_{kl}) = \delta_{ik}\delta_{jl}$$

Donc non-nul et vaut 1 ssi $(i, j) = (k, l)$ càd (E_{ij}) orthonormale.

THÉORÈME 3.2

Un espace euclidien admet toujours une base orthonormale.

Preuve: Il suffit de construire une base orthogonale (cf remark 55). Montrons que tout espace euclidien non-trivial E admet une base orthogonale par récurrence sur $\dim(E) = n$.

a) $n = 1$, rien à dire.

b) Supposons le théorème vérifié pour tout ev de dimension $n - 1$.

Soient E de dimension n et $v \neq 0 \in E$, ainsi $\dim(\text{Vect}(v))^\perp = n - 1$

Par hypothèse de récurrence, $\text{Vect}(v)^\perp$ admet une base $(\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_{n-1})$ orthogonale, $v \notin \text{Vect}(v)^\perp$, donc $(\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_{n-1}, v)$ est une base orthogonale de E .

D'après le théorème de récurrence, la propriété est vérifiée pour tout ev de dimension $n \geq 1$ ■

III. 1. 1) Procédé d'orthonormalisation

THÉORÈME 3.3 (PROCÉDÉ D'ORTHONORMALISATION DE GRAM-SCHMIDT)

Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq d}$ une famille libre d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Posons $e_1 = f_1$ et pour tout $k = 1, \dots, d - 1$, $e_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} e_i$

La famille $(e_i)_{1 \leq i \leq d}$ est orthogonale et pour $k = 1, \dots, d$, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$

theorem 60. – Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Preuve: Par récurrence sur d :

a) $d = 1$: Rien à faire

b) Supposons la construction des $e_1, \dots, e_k$ effectuée

Comme $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$, on a $\|e_i\|^2 = \langle e_i, e_i \rangle \neq 0$ pour $i = 1, \dots, k$ et e_{k+1} est bien défini.

Pour $j = 1, \dots, k$:

$$\begin{aligned} \langle e_i, e_{k+1} \rangle &= \langle e_i, f_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{\langle e_j, f_{k+1} \rangle}{\|e_j\|^2} e_j \rangle = \langle e_i, f_{k+1} \rangle - \sum_{j=1}^k \frac{\langle e_j, f_{k+1} \rangle}{\|e_j\|^2} \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \langle e_i, f_{k+1} \rangle - \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} \langle e_i, e_i \rangle = 0 \end{aligned}$$

$(e_1, \dots, e_{k+1})$ est une famille orthogonale. $e_{k+1} \in \text{Vect}(f_{k+1}, e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_{k+1}, f_1, \dots, f_k)$

Ainsi $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1}) \subset \text{Vect}(f_1, \dots, f_{k+1})$ et donc l'égalité. ■

Exemple 3.1.1.1: dans $\mathbb{R}^4$: $v_1 = (1, 1, 0, 0)$ $v_2 = (1, 0, -1, 1)$, $v_3 = (0, 1, 1, 1)$

$$\Delta_{1,1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \text{ d'où la liberté}$$

Posons $e_1 = v_1$ et $\|v_1\| = \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} e_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 \quad \langle v_2, e_1 \rangle = 1 \\ &= v_2 - \frac{1}{2} e_1 = (1, 0, -1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) \\ &= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, 1\right) \end{aligned}$$

Remarques :

a) On peut prendre $e_2 = (1, -1, -2, 2) = 2e_2$. Si $\langle u, e_2 \rangle = 0$, alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \langle u, \lambda e_2 \rangle = 0$

b) On pose $e_2 = v_2 + \lambda e_1$ et on écrit $\langle e_2, e_1 \rangle = 0$. On a :

$$\langle e_2, e_1 \rangle = \langle e_1, v_2 \rangle + \lambda \langle e_1, e_1 \rangle = 0 \text{ donc } \lambda = -\frac{\langle e_1, v_2 \rangle}{\|e_1\|^2}$$

$$\text{On pose } e_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{\langle v_3, e_2' \rangle}{\|e_2\|^2} e_2'$$

$$\langle v_3, e_1 \rangle = 1, \quad \|e_2'\|^2 = 10, \quad \langle v_3, e_2' \rangle = -1$$

Donc :

$$e_3 = (0, 1, 1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) + \frac{1}{10}(1, -1, -2, 2) = \frac{1}{10}(-4, 4, 8, 12) = \frac{1}{5}(-2, 2, 4, 6)$$

(On peut prendre $e_3' = (-1, 1, 2, 3)$ mais ça ne sera pas orthonormal)

Posons

$$\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{e_2'}{\|e_2'\|} = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, -1, -2, 2)$$

$$\varepsilon_3 = \frac{e_3'}{\|e_3'\|} = \frac{1}{\sqrt{15}}(-1, 1, 2, 3)$$

alors $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ est une famille orthonormale.

Remarque: On peut poser $e_3 = v_3 + \lambda e_1 + \mu e_2'$ et on écrit $\begin{cases} \langle e_3, e_1 \rangle = 0 \\ \langle e_3, e_2' \rangle = 0 \end{cases}$ qu'on peut résoudre pour retrouver la formule (qu'il faut apprendre, de toute façon.)

REMARQUE 3.3

Ce procédé redémontre le fait que tout espace euclidien possède des bases orthonormées.

III. 2) Projections et symétries orthogonales

THÉORÈME 3.4

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, $x \in E$, F un sev de E . Il existe un unique vecteur de F noté $p_F(x)$ tel que $x - p_F(x) \in F^\perp$. On a de plus :

a) Dans une base $(e_1, \dots, e_p)$ **orthonormale** de F :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

b) L'application $p_F : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto p_F(x) \end{cases}$ est linéaire

c) $\|x - p_F(x)\| = \min\{\|x - z\|, z \in F\}$

DÉFINITION 3.3

- * Le vecteur $p_F(x)$ est appelé **projeté orthogonal** de x sur F
- * L'application linéaire p_F est la **projection orthogonale** sur F
- * On appelle **distance** de x à F le scalaire $\|x - p_F(x)\|$ noté $d(x, F)$

REMARQUE 3.4

$$E = F \oplus F^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x))$$

Le théorème de Pythagore donne $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$

$$d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$

a) Si $(f_1, \dots, f_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F = \sum_{i=1}^p \frac{\langle x, f_i \rangle}{\|f_i\|^2} f_i$$

Dans le procédé d'orthogonalisation de Schmidt, $(f_1, \dots, f_p)$ est libre,

$$e_1 = f_1$$

$$e_2 = f_2 - p_{\text{Vect}(e_1)}(f_2) \in \text{Vect}(e_1)^\perp$$

$$\vdots$$

$$e_{k+1} = f_{k+1} - p_{\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)}(f_{k+1})$$

C'est-à-dire que le procédé n'est qu'une projection échelonnée.

Preuve du théorème:

a) Soit $y = \sum_{i=1}^p y_i e_i \in F$

Écrire que $x - y \in F^\perp$ est équivalent à écrire $\langle x - y, e_i \rangle = 0, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$

ou encore $\langle x, e_i \rangle = \langle y, e_i \rangle, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$

$$\langle y, e_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^p y_j e_j, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^p y_j \langle e_j, e_i \rangle$$

$(e_1, \dots, e_p)$ est orthonormale, $\langle y, e_i \rangle = y_i \langle e_i, e_i \rangle = y_i$

Donc $y = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$ d'où l'unicité et l'existence de $p_F(x)$ et la première formule.

b) La linéarité de p_F découle de la bilinéarité du produit scalaire dans la formule

c) Soit $z \in F$.

$$\|x - z\|^2 = \|x - p_F(x) + (p_F(x) - z)\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - z\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2$$

par le théorème de Pythagore.

avec égalité ssi $z = p_F(x)$

■

du théorème

PROPRIÉTÉ 3.2

Avec les mêmes notations :

a) $p_F \circ p_F = p_F$, $\text{Im}(p_F) = F$, $\text{Ker}(p_F) = F^\perp$

b) $p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E$, $p_F \circ p_{F^\perp} = p_{F^\perp} \circ p_F = 0_{\mathcal{L}(E)}$

c) $\forall x \in E, \|p_F(x)\| \leq \|x\|$

Preuve:

$$a) \quad (p_F \circ p_F)(x) = \sum_{i=1}^p \langle p_F(x), e_i \rangle e_i \text{ où } (e_1, \dots, e_p) \text{ est une base orthonormale de } F.$$

$$\text{Or } \langle p_F(x), e_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle e_j, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle \underbrace{\langle e_j, e_i \rangle}_{\delta_{ij}} = \langle x, e_i \rangle$$

$$\text{Donc } (p_F \circ p_F)(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i = p_F(x)$$

Si $x \in \text{Ker } p_F$, càd $p_F(x) = 0_E$ alors $x - p_F(x) = x \in F^\perp$. La réciproque est triviale : $\text{Ker } p_F = F^\perp$

$$\text{Enfin si } x \in F, x = p_F(x). \quad x = \sum_{i=1}^p x_i e_i = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\langle x, e_j \rangle = x_j \quad \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket. \text{ Donc } \text{Im } p_F = F$$

$$b) \quad E = F \oplus^\perp F^\perp = F^\perp \oplus (F^\perp)^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x)) = p_{F^\perp}(x) + \underbrace{(x - p_{F^\perp}(x))}_{\in (F^\perp)^\perp = F}$$

$$\text{Donc } x - p_{F^\perp}(x) = p_F(x) \text{ et } x - p_F(x) = p_{F^\perp}(x) \text{ et } p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E$$

$$p_F(x - p_{F^\perp}(x)) = p_F(x) - (p_F \circ p_{F^\perp})(x)$$

$$\text{Mais } x - p_{F^\perp}(x) = p_F(x) \text{ car on vient de voir que } p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E.$$

$$p_F(x - p_{F^\perp}(x)) = p_F(p_F(x)) = p_F(x) \text{ d'où } p_F \circ p_{F^\perp} = 0$$

De même pour $p_{F^\perp} \circ p_F$

$$c) \quad \text{Si } x \in E, \langle x - p_F(x), p_F(x) \rangle = 0$$

$$\text{Donc } \langle x, p_F(x) \rangle = \langle p_F(x), p_F(x) \rangle = \|p_F(x)\|^2$$

Ainsi

$$0 \leq \|x - p_F(x)\|^2 = \langle x - p_F(x), x - p_F(x) \rangle \stackrel{\pi}{=} \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$

$$\iff \|x\|^2 \geq \|p_F(x)\|^2$$

■

DÉFINITION 3.4

Soit F un sev d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à F l'application linéaire : $s_F = p_F - p_{F^\perp} = 2p_F - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2p_{F^\perp}$

PROPRIÉTÉ 3.3

$$a) \quad x \in F \iff s_F(x) = x \quad x \in F^\perp \iff s_F(x) = -x$$

$$b) \quad s_F \circ s_F = \text{Id}_E$$

$$c) \quad s_F + s_{F^\perp} = 0, s_F \circ s_{F^\perp} = s_{F^\perp} \circ s_F = -\text{Id}_E$$

Preuve: Découlent des ppts de p_F

■

Exemple 3.2.1: $F = Rv = \text{Vect}(v)$, $v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} p_F(x) &= \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v \\ p_{F^\perp}(x) &= x - \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v \\ s_F(x) &= 2p_F(x) - \text{Id}_{E(x)} = 2 \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v - x \end{aligned}$$

REMARQUE 3.5

Lorsque F est un hyperplan, $p_{F^\perp}$ est une droite, c'est facile en utilisant $s_F = \text{Id}_E - S_{F^\perp}$.

IV) Morphismes adjoints

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

Notons $j : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto j(y) : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \langle x, y \rangle \end{cases} \end{cases}$

j est bien définie : $\forall y \in E, j(y)$ est linéaire car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bilinéaire.

THÉORÈME 4.1 (DE REPRÉSENTATION DE RIESZ)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, l'application j ci-dessus est un isomorphisme.

theorem 71. – de représentation de Riesz

Autrement dit, pour toute forme linéaire $\varphi \in E^*$, il existe un unique y tel que $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$

Preuve: j est linéaire (déjà vu) car le produit scalaire est bilinéaire. Comme $\dim(E) = \dim(E^*)$,

il suffit de montrer que j est injective.

Soit $y \in E$ tel que $j(y) = 0_{\mathcal{L}(E, \mathbb{R})}$

$$\forall x \in E, j(y)(x) = \langle x, y \rangle = 0$$

En particulier pour $x = y : \langle x, y \rangle = 0$ càd $y = 0$.

Donc $\text{Ker}(j) = \{0\}$ càd j injective donc bijective. ■

COROLLAIRE 4.1

Si $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base **orthonormale** d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

La base duale de $\mathcal{E}$ est $\mathcal{E}^* = (\langle \cdot, e_1 \rangle, \dots, \langle \cdot, e_n \rangle)$ et :

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) \langle \cdot, e_i \rangle$$

COROLLAIRE 4.2

Si $u : E \rightarrow F$ est une application linéaire entre 2 espaces euclidiens, il existe une **unique** application linéaire $u^* : F \rightarrow E$ telle que :

$$\forall (x, y) \in E \times F, \langle u(x), y \rangle_F = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$ (resp. $\langle \cdot, \cdot \rangle_E$) désigne le produit scalaire sur F (resp. E)

Preuve: Soit $y \in F$, l'application $x \in E \mid \longrightarrow \langle u(x), y \rangle_F \in \mathbb{R}$ est une forme linéaire, elle appartient à E^* , mais par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur de E , notons-le $u^*(y)$, tel que :

$$\langle u(x), y \rangle_F = j(u^*(y))(x) = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

Cela donne l'existence et l'unicité de l'application $u^* : F \longrightarrow E$, il reste à montrer qu'elle est linéaire.

$$\forall y, z \in F, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E :$$

$$\langle x, u^*(\lambda y + z) \rangle_E = \langle u(x), \lambda y + z \rangle_F = \lambda \langle u(x), y \rangle_F + \langle u(x), z \rangle_F = \lambda \langle x, u^*(y) \rangle_E + \langle x, u^*(z) \rangle_E$$

d'où :

$$\forall x \in E, \langle x, u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) \rangle_E = 0$$

ainsi $u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) \in E^\perp = \{0\}$ d'où $u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) = 0$ ■

DÉFINITION 4.1

| L'application définie ci-dessus est appelé (morphisme) **adjoint** de u .

Remarque : dans le cours, on prendra généralement $E = F$

Exemple 4.1: Soit l'espace euclidien $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni de son produit scalaire standard $\langle M, N \rangle = \text{Tr}(^tMN)$

Donnons-nous $A \in E, A \neq 0_E$, considérons l'endomorphisme

$$f_A : \begin{cases} E \rightarrow E \\ M \mapsto MA \end{cases}$$

$$\forall M, N \in E, \langle f_A(M), N \rangle = \langle MA, N \rangle = \text{Tr}(^tMAN) = \text{Tr}(^tA(^tMN)) = \text{Tr}(^tM(^tN^tA)) = \langle M, N^tA \rangle = \langle M, f_{^tA}(N) \rangle$$

Par **unicité** de l'adjoint : $f_A^* = f_{^tA}$

PROPRIÉTÉ 4.1 (DE L'ADJOINT)

Soient E, F, G des espaces euclidiens

a) $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$ et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $u^{**} = u$

b) $u \mapsto u^*$ est un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(F, E)$

c) $\forall u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G), (v \circ u)^* = u^* \circ v^*$.

Si u est inversible, u^* aussi. Et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$

d) Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker } u)^\perp$

e) Si $\mathcal{E}$ est une base **orthonormale**, $u \in \mathcal{L}(E)$, la matrice de u^* dans $\mathcal{E}$ est la transposée de la matrice de u dans la base $\mathcal{E}$.

f) **(En TD)** Si $\mathcal{E}$ est une base quelconque, pour $U = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) \exists M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), U^* = M^{-1}{}^tUM$ (avec $M = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$)

property 76. – De l'adjoint

Preuve:

a) $\forall x, y \in E, \langle \text{Id}_E(x), y \rangle_E = \langle x, y \rangle_E = \langle x, \text{Id}_E(y) \rangle_E$. Par unicité de l'adjoint, $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$

$$\forall (x, y) \in E \times F, \langle y, u(x) \rangle_F = \langle u^*(y), x \rangle_E = \langle y, u^{**}(x) \rangle_F \text{ donc } u^{**} = u.$$

b) $u \mapsto u^*$ est linéaire. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$. $\forall (x, y) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \langle x, (\lambda u + v)^*(y) \rangle_E &= \langle (\lambda u + v)(x), y \rangle_F = \lambda \langle u(x), y \rangle_F + \langle v(x), y \rangle_F \\ &= \lambda \langle x, u^*(y) \rangle_E + \langle x, v^*(y) \rangle_E \\ &= \langle x, (\lambda u^* + v^*)(y) \rangle \end{aligned}$$

donc $(\lambda u + v)^* = \lambda u^* + v^*$. Et c'est un isomorphisme puisque $u^{**} = u$

c) $x \in E, z \in G$:

$$\langle (v \circ u)(x), z \rangle_G = \langle v(u(x)), z \rangle_G = \langle u(x), v^*(z) \rangle_F = \langle x, u^*(z) \rangle_E = \langle x, (u^* \circ v^*)(z) \rangle$$

$$\text{On a : } u \circ u^{-1} = \text{Id}_F \text{ donc } (u \circ u^{-1})^* = (u^{-1})^* \circ u^* = \text{Id}_F^* = \text{Id}_F$$

$$\text{soit } (u^{-1})^* \circ u^* = \text{Id}_F$$

$$u^{-1} \circ u = \text{Id}_E \text{ donc } u^* \circ (u^{-1})^* = \text{Id}_E$$

$$\text{Ainsi } u \text{ est inversible et } (u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$$

d) $\text{Ker } u^* \subset F, y \in \text{Ker}(u^*) : \forall x \in E, \langle u^*(y), x \rangle_E = 0 = \langle y, u(x) \rangle_F$

y est orthogonal à tous les $u(x)$ quand x varie dans E : $y \in (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Ker}(u^*) \subset (\text{Im } u)^\perp$

Soit $y \in (\text{Im } u)^\perp$, alors $\forall x \in E, \langle y, u(x) \rangle_F = 0 = \langle u^*(y), x \rangle_E$ donc $u^*(y) = 0_E$ et $y \in \text{Ker}(u^*)$.

Pour l'autre égalité, on applique la première égalité à u^* .

e) Notons $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u), A^* = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u^*)$

$$\langle u(x), y \rangle_E = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

$$\text{Si } \mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{j=1}^n y_j e_j, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriciellement : } \langle u(x), y \rangle = {}^t(AX)I_n Y$$

(I_n matrice du produit scalaire dans une base orthonormale)

$$\langle x, u^*(y) \rangle_E = {}^t X A^* Y \text{ d'où } A^* = {}^t A$$

⚠ si $\mathcal{E}$ n'est plus orthonormale, notons M la matrice du produit scalaire sur E .

$$\text{On a : } \langle u(x), y \rangle = {}^t(AX)MY = {}^t X {}^t A M Y$$

$$\text{et } \langle x, u^*(y) \rangle_E = {}^t X M A^* Y \text{ donc } {}^t A M = M A^*. M \text{ est inversible et } A^* = M^{-1} {}^t A M$$

■

REMARQUE 4.1

La dernière assertion permet de voir que u et u^* ont même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique...

MÉTHODE 4.1 (CALCULER UN ADJOINT)

Voici trois méthodes pour calculer l'adjoint d'une application linéaire :

- * Résoudre l'équation $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$
- * Au lieu de travailler avec Q quelconque, on cherche à trouver u^* sur une base.
- * On utilise $U^* = M^{-1}UM$ avec $U = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $M = (\langle \mathcal{E}_i, \mathcal{E}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$, on peut prendre, si c'est plus simple, une base orthonormée.

method 78. – Calculer un adjoint

PROPOSITION 4.1

Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E stable par un endomorphisme de E ($u(F) \subset F$)

Alors $F^\perp$ est stable par u^* ($u^*(F^\perp) \subset F^\perp$)

Preuve: Soit $x \in F^\perp$, $y \in F$.

$\langle x, y \rangle = 0$. On doit montrer $u^*(x) \in F^\perp$.

$$\langle u^*(x), y \rangle = \langle \underbrace{x}_{\in F^\perp}, \underbrace{u(y)}_{\in F} \rangle = 0 \text{ et } u^*(x) \in F^\perp$$

■

DÉFINITION 4.2

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E . On dit que u est :

- a) **auto-adjoint** (ou **symétrique**) si $u^* = u$
- b) **orthogonal** (ou **isométrie**) si $u \in GL(E)$ (càd u bijectif) et $u^* = u^{-1}$
- c) **normal** si u et u^* commutent, c'est-à-dire $u^* \circ u = u \circ u^*$

REMARQUE 4.2

Si u est auto-adjoint ou orthogonal, u est normal.

IV. 1) Endomorphismes des espaces euclidiens

IV. 1. 1) Isométries d'un espace euclidien

On note $O(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux (isométries) d'un espace euclidien E .

$(O(E), \circ)$ est le groupe orthogonal :

Si $u, v, w \in O(E)$

- a) stabilité par $\circ$: $u \circ v \in O(E)$, $(u \circ v)^* = v^* \circ u^* = v^{-1} \circ u^{-1} = (u \circ v)^{-1}$
- b) associativité : $(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$
- c) élément neutre : $\text{Id}_E \in O(E)$, $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E = \text{Id}_E^{-1}$
- d) stabilité par passage à l'inverse : Si $u \in O(E)$, $u^{-1} \in O(E)$, $(u^{-1})^* = (u^*)^{-1} = (u^{-1})^{-1} = u$

PROPOSITION 4.2

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimension n . Les assertions suivantes sont équivalentes :

a) u est une isométrie ($u \in O(E)$)

b) $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$

c) $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$

d) u transforme toute base orthonormale en une base orthonormale :

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormale alors $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ aussi

e) Il existe une base orthonormale telle que si A est la matrice de u dans cette base :

$${}^tAA = A^tA = I_n$$

Remarque : On utilise plutôt les deux dernières

Preuve:

(a) $\Rightarrow$ (b) :

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle x, (u^* \circ u)x \rangle = \langle x, (u^{-1} \circ u)x \rangle = \|x\|^2$$

(b) $\Rightarrow$ (c) :

on utilise une formule de polarisation :

$$\begin{aligned} 4\langle u(x), u(y) \rangle &= \|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2 \\ &= \|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2 \stackrel{(b)}{=} \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \\ &\stackrel{\text{Polarisation}}{=} 4\langle x, y \rangle \end{aligned}$$

(c) $\Rightarrow$ (d) :

$(e_1, \dots, e_n)$ base orthonormale de E : $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}, \quad \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$

d'après (c) : $\langle u(e_i), u(e_j) \rangle = \delta_{i,j}$ càd $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormale.

(d) $\Rightarrow$ (e) : $A = (a_{ij})$ la matrice de u dans une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$. D'après (d) :

$(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormale.

$$\delta_{ij} = \langle u(e_i), u(e_j) \rangle = {}^tAe_i(Ae_j) \text{ (avec } e_i \text{ vecteur colonne qui vaut } (\delta_{ij})_{1 \leq j \leq n})$$

$$\delta_{ij} = {}^te_i {}^tAAe_j$$

$$\langle e_i, e_j \rangle = {}^te_i e_j \text{ d'où } {}^tAA = I_n$$

(e) $\Rightarrow$ (a) : $A^{-1} = {}^tA$ donc A est inversible, donc u aussi.

Dans la base orthonormale donnée par (e), $\underbrace{{}^tA}_{\text{matrice de } u^*} = \underbrace{A^{-1}}_{\text{matrice de } u^{-1}}$. Et donc $u^* = u^{-1}$ ■

PROPOSITION 4.3

Si $u \in O(E)$, alors $\det(u) = \pm 1$

⚠ la réciproque est fausse.

Exemple 4.1.1.1: $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\det(A) = 1$ $A^tA \neq I_n$ (la base canonique de $\mathbb{R}^2$) est orthonormale pour le produit scalaire standard.

Preuve: $\det(u \circ u^*) = \det(u) \det(u^*) \iff \det(I_n) = \det(u)^2$ d'où $\det(u) = \pm 1$ ■

DÉFINITION 4.3

Le groupe spécial orthogonal (ou groupe des rotations vectorielles de E) est le groupe :

$$SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$$

PROPOSITION 4.4

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E .

La symétrie orthogonale s_F par rapport à F est une isométrie (auto-adjointe également).

Preuve: Une projection orthogonale p_F est auto-adjointe ($p_F^* = p_F$)

$$\forall x, y \in E, \langle p_F(x), y \rangle = \langle p_F(x), y - p_F(y) + p_F(y) \rangle = \langle p_F(x), y - p_F(y) \rangle + \langle p_F(x), p_F(y) \rangle = \langle p_F(x), p_F(y) \rangle$$

De la même façon:

$$\langle x, p_F(y) \rangle = \langle x - p_F(x) + p_F(x), p_F(y) \rangle = \dots = \langle p_F(x), p_F(y) \rangle$$

Donc $\forall x, y \in E : \langle p_F(x), y \rangle = \langle x, p_F(y) \rangle$ et $p_F^* = p_F$

- s_F est autoadjointe : $s_F = 2p_F - \text{Id}_E, s_F^* = 2p_F - \text{Id}_E^* = 2p_F - \text{Id}_E = s_F$
- s_F est une isométrie : $s_F^* \circ s_F = s_F \circ s_F = \text{Id}_E = s_F \circ s_F^*$ donc $s_F^* = s_F^{-1}$

■

DÉFINITION 4.4

Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée **réflexion**.

(Une symétrie orthogonale par rapport à une droite est appelée **demi-tour** ou **retournement**)

REMARQUE 4.3

Si H est un hyperplan, e un vecteur unitaire base de $H^\perp$.

$$\forall x \in E, s_H(x) = x - 2p_{H^\perp}(x) = x - 2\langle x, e \rangle e$$

THÉORÈME 4.2

Soit u une isométrie d'un espace euclidien E .

Notons $r = \text{Rg}(u - \text{Id}_E)$, alors u est la composée d'au plus r réflexions.

REMARQUE 4.4

On dit que les réflexions engendrent le groupe orthogonal $O(E)$

Preuve: Par récurrence sur r .

- Si $r = 0$, $u = \text{Id}_E$ est la composée de 0 réflexions.
- Supposons le théorème vrai pour tout $0 \leq r' < r$ et supposons $u \neq \text{Id}_E$

Ainsi, il existe $y \in E$ tel que $u(y) \neq y$. Posons $z = u(y) - y$, $F = \text{Vect}(z)^\perp$ un hyperplan de E .

$$\|z\|^2 = \|u(y) - y\|^2 = \|u(y)\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle u(y), y \rangle = 2\|y\|^2 - 2\langle u(y), y \rangle$$

Soit s_F la symétrie orthogonale par rapport à F (s_F est une réflexion).

$$s_F(x) = (\text{Id}_E - 2p_{F^\perp})(x) = x - 2\frac{\langle x, z \rangle}{\|z\|^2} z$$

$$\begin{aligned} s_F(y) &= y - 2\frac{\langle y, u(y) - y \rangle}{2\|y\|^2 - 2\langle u(y), y \rangle} (u(y) - y) \\ &= y - \frac{\langle y, u(y) \rangle - \|y\|^2}{\|y\|^2 - \langle u(y), y \rangle} (u(y) - y) = u(y) \end{aligned}$$

$$s_F(z) = z - 2\frac{\langle z, z \rangle}{\|z\|^2} z = -z$$

Maintenant si x vérifie $u(x) = x$, i.e. $x \in \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$:

$$\langle x, u(y) - y \rangle = \langle x, u(y) \rangle - \langle x, y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle - \langle x, y \rangle = 0 \text{ et } s_F(x) = x$$

Considérons $s_F \circ u$, si $s_F = \text{Rg}(s_F \circ -\text{Id}_E)$, on a $r' \leq r = \text{Rg}(u - \text{Id}_E)$ car $\text{Ker}(u - \text{Id}_E) \subset \text{Ker}(s_F \circ u - \text{Id}_E)$ ($u(x) = x \implies (s_F \circ u)(x)$) et donc par le théorème du rang on a le résultat.

$$\text{De plus : } (s_F \circ u)(y) = (s_F \circ s_F)(y) \stackrel{\text{symétrie}}{=} y$$

$$\text{Ainsi } y \in \text{Ker}((s_F \circ u) - \text{Id}_E) \setminus \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$$

Donc on a $r' < r$

Par hypothèse de récurrence, $s_F \circ u$ est la composée d'au plus r' réflexions :

$$s_F \circ u = s_1 \circ \dots \circ s_k \text{ avec } k \leq r' \text{ et } s_i \text{ des réflexions.}$$

et $u = s_F \circ s_1 \circ \dots \circ s_K$ est la composée de $(k+1) \leq r$ réflexions.

■

THÉORÈME 4.3

Soit $u \in O(E)$:

- $\text{Sp}(u) \subset \{\pm 1\}$ et, quand cela a un sens, les sous-espaces propres $E_1 = \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ et $E_{-1} = \text{Ker}(u + \text{Id}_E)$ sont orthogonaux
- u est diagonalisable **si, et seulement si** u est une symétrie orthogonale.
- Soit F un sous-espace vectoriel de E . Si F est stable par u alors $F^\perp$ aussi et la restriction $u|_F$ de u à F (resp $u|_{F^\perp}$ de u à $F^\perp$) est une isométrie de F (resp. $F^\perp$)
- $E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus^\perp \text{Im}(u - \text{Id}_E)$
- Si la dimension de E est impaire et si $u \in \text{SO}(E)$, alors 1 est valeur propre de u .

Preuve:

- a) Soient λ une valeur propre de u et $x \neq 0$ un vecteur propre associé. $\|x\| = \|u(x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \Rightarrow |\lambda| = 1 \iff \lambda = \pm 1$

Soient $x \in E_1, y \in E_{-1}, \langle x, y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, -y \rangle = -\langle x, y \rangle \iff \langle x, y \rangle = 0$

- b) Une symétrie orthogonale est diagonalisable. Réciproquement, si $u \in O(E)$ est diagonalisable :

$$E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus^\perp \text{Ker}(u + \text{Id}_E)$$

et u est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$

- c) Si F est stable par u , $F^\perp$ est stable par $u^* = u^{-1}$ donc $u^{-1}(F^\perp) \subset F^\perp$ et $F^\perp \subset u(F^\perp)$. Comme u est bijective, $F^\perp$ et $u(F^\perp)$ ont même dimension : $u(F^\perp) = F^\perp$

- d) On sait que $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)^* = \text{Im}(u - \text{Id}_E)^\perp$, or $(u - \text{Id}_E)^* = u^* - \text{Id}_E = u^{-1} - \text{Id}_E = u^{-1} \circ (\text{Id}_E - u)$ et $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)^* = \text{Ker}(u^{-1} \circ (\text{Id}_E - u)) = \text{Ker}(\text{Id}_E - u) = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) = \text{Im}(u - \text{Id}_E)^\perp$

- e) $u - \text{Id}_E = u \circ (\text{Id}_E - u^{-1}) = u \circ (\text{Id}_E - u^*) = u \circ (\text{Id}_E - u)^*$

$$\det(u - \text{Id}_E) = \det(u \circ (\text{Id}_E - u)^*) = \det(u) \cdot \det((\text{Id}_E - u)^*) = \det(u) \cdot \det(\text{Id}_E - u).$$

On a $\det(u) = 1$ car $u \in SO(E)$ et $\det(\text{Id}_E - u) = (-1)^{\dim(E)} \det(u - \text{Id}_E)$ (car $\det(\lambda u) = \lambda^{\dim(E)} \det(u)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$)

Si $\dim(E)$ est impaire, $\det(u - \text{Id}_E) = 0$ et 1 est valeur propre.

■

IV. 2) Orientation

Soit E un espace euclidien de dimension n , soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E , notons $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$ le déterminant de la matrice de passage $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \text{Mat}_{(\mathcal{B}', \mathcal{B})(\text{Id}_E)}$.

REMARQUE 4.5

On a $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \frac{1}{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')}$ donc $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})$ de même signe que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.

DÉFINITION 4.5

On définit sur l'ensemble des bases de E la relation :

$$\mathcal{B} \sim \mathcal{B}' \iff \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$$

PROPRIÉTÉ 4.2

Cette relation est une relation d'équivalence et il y a exactement deux classes d'équivalence.

Preuve:

- Réflexivité : $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \det(I_n) = 1 > 0 \implies \mathcal{B} \sim \mathcal{B}$
- Symétrie : donnée par la remarque suivante
- Transitivité : $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ bases de E . Supposons que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$ et $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'') > 0$

$$\text{Or } \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'') \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$$

Fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E et soit $\mathcal{B}'$ une autre base de E . On a deux cas :

- $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0 \implies \mathcal{B} \sim \mathcal{B}', \mathcal{B}'$ est dans la classe de $\mathcal{B}$
- $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') < 0, \mathcal{B}'$ est dans la classe d'équivalence de $(e_1, \dots, e_{n-1}, -e_n)$

■

DÉFINITION 4.6

Orienter un espace euclidien E revient à fixer une base $\mathcal{B}_0$ de E .

On dit alors qu'une base $\mathcal{B}$ de E est directe si $\mathcal{B} \in Cl_{\sim}(\mathcal{B}_0)$, indirecte sinon.

$$\text{Exemple 4.2.1: } E = \mathbb{R}^2, \mathcal{B}_0 = (i, j) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

- $(j, -i)$ est directe : $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$
- $(i, -j)$ est indirecte : $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$

Exemple 4.2.2: $E = \mathbb{R}^3$, on utilise la règle du tire-bouchon/tourne-vis/bonhomme d'ampère.

Fixons $\mathcal{B}_0 = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale qui oriente E .

Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E non-nuls et $\mathcal{B}$ une base de E .

$$\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}_0}(B) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

Si $\mathcal{B}$ est directe, $\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n)$ et $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ ont même signe.

Le signe de $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ ne dépend pas de la base directe choisie.

$$\text{Notons } [x_1, \dots, x_n] = \det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n)$$

L'application

$$\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto [x_1, \dots, x_{n-1}, x] \end{cases}$$

est une forme linéaire ($\varphi \in E^*$). Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur a de E tel que :

$$[x_1, \dots, x_{n-1}, x] = \langle a, x \rangle$$

DÉFINITION 4.7

Le vecteur a ci-dessus est appelé produit vectoriel (ou extérieur) de $x_1, \dots, x_{n-1}$ et est noté

$$a = x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}$$

PROPOSITION 4.5

Avec les mêmes notations, $x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}$ est orthogonal à x_i , $i = 1, \dots, n-1$

Preuve: Pour $i = 1, \dots, n-1$, $\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x_i \rangle = [x_1, \dots, x_{n-1}, x_i] = 0$

■

REMARQUE 4.6

$|\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x_n \rangle|$ est un volume.

COROLLAIRE 4.3

Soit H est un hyperplan de E de base $(x_1, \dots, x_{n-1})$.

Alors $H^\perp = \text{Vect}(x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1})$ et pour tout $x \in E$:

$$p_H(x) = x - \frac{\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x \rangle}{\|x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}\|^2} x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \text{ et } \underbrace{d(x, H)}_{=\|x - p_H(x)\|} = \frac{|\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_{n-1}, x)|}{\|x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}\|}$$

Exemple 4.2.3: $E = \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B}_0 = (i, j, k)$ la base canonique.

$$x_1 = (a, b, c), x_2 = (a', b', c'), u = (x, y, z)$$

$$\langle x_1 \wedge x_2, u \rangle = \det M \text{ où } M = \begin{pmatrix} a & a' & x \\ b & b' & y \\ c & c' & z \end{pmatrix}$$

Développons par rapport à C_{11} : $\det M = x(bc' - b'c) - y(ac' - a'c) + z(ab' - a'b) = \langle x_1 \wedge$

$$x_2, u \rangle$$

$$\text{D'où } x_1 \wedge x_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bc' - b'c \\ -(ac' - a'c) \\ ab' - a'b \end{pmatrix}$$

IV. 3) Groupe orthogonal en petite dimension : $O(\mathbb{R}^n)$ (« $O(n)$ »)

IV. 3. 1) En dimension 1

$$O(1) = \{\pm I_1\}, SO(1) = \{I_1\}$$

IV. 3. 2) En dimension 2

On considère $\mathbb{R}^2$ orienté par sa base canonique muni de son produit scalaire standard et soit $u \in O(2)$ dont la matrice dans la base canonique (orthonormale pour le p.s. standard) est :

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

On a : $a^2 + b^2 = 1 = c^2 + d^2$ et $ac + bd = 0$ Il existe des réels θ, φ tels que $a, b = \cos(\theta), \sin(\theta)$ et $c, d = \cos(\varphi), \sin(\varphi)$ $\det(A) = ad - bc = \cos(\theta)\sin(\varphi) - \sin(\theta)\cos(\varphi) = \sin(\varphi - \theta)$ D'autre part $0 = ac + bd = \cos(\theta)\cos(\varphi) + \sin(\theta)\sin(\varphi) = \cos(\varphi - \theta)$ On a deux cas :

a) $\det(A) = 1 \iff u \in SO(2)$

$$\begin{cases} \sin(\varphi - \theta) = 1 \\ \cos(\varphi - \theta) = 0 \end{cases} \implies \varphi - \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \varphi = \theta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) \\ \sin(\theta) & \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

On reconnaît la matrice d'une rotation vectorielle de θ .

REMARQUE 4.7

$$\left| \quad \text{Tr}(A) = 2\cos(\theta) \right.$$

b) $\det(A) = -1$

$$\begin{cases} \sin(\varphi - \theta) = -1 \\ \cos(\varphi - \theta) = 0 \end{cases} \implies \varphi - \theta = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \varphi = \theta - \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

dans ce cas, c'est une réflexion.

En effet, posons $f_1 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$ et $f_2 = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$

avec (e_1, e_2) base canonique de $\mathbb{R}^2$.

REMARQUE 4.8

$$\left| \quad (f_1, f_2) \text{ est une base orthonormale directe de } \mathbb{R}^2 \right.$$

Dans cette base, la matrice de u est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et u est la réflexion par rapport à la droite $\text{Vect}(f_1)$

$$Af_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\frac{\theta}{2}) + \sin(\theta)\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\theta)\cos(\frac{\theta}{2}) - \cos(\theta)\sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = f_1$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \dots \begin{pmatrix} \sin(\theta - \frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\theta - \frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = -f_2$$

REMARQUE 4.9

$$\left| \quad \text{Une rotation est la composée de deux réflexions.} \right.$$

Preuve: Notons (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $f_1 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$

soient s_e la réflexion par rapport à e_1 , s_f la projection par rapport à f_1

$$\text{Alors } (s_f \circ s_e)(e_1) = s_f(e_1) = e_1 - 2p_{\text{Vect}(f_1)^\perp}(e_1).$$

$$\text{Vect}(f_1)^\perp = \text{Vect}(f_2) \text{ avec } f_2 = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$$

$p_{\text{Vect}(f_1)^\perp}$ est la projection orthogonale sur $\text{Vect}(f_2)$

$$p_{\text{Vect}(f_1)^\perp}(e_1) = \langle e_1, f_2 \rangle f_2, \quad \langle e_1, f_2 \rangle = -\sin(\theta)$$

$$= -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(-\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2 \right)$$

$$(s_f \circ s_e)(e_1) = e_1 - 2p_{\text{Vect}(f_1)^\perp}(e_1) = \dots = \left(1 - 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)e_1 + 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$$

$$= \cos(\theta)e_1 + \sin(\theta)e_2$$

$$(s_f \circ s_e)(e_2) = -s_f(e_2) \text{ car } s_e(e_2) = -e_2 = -e_2 + 2p_{\text{Vect}(f)^\perp}(e_2)$$

$$p_{\text{Vect}(f_1)^\perp}(e_2) = \langle e_2, f_2 \rangle f_2 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(-\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2 \right)$$

$$(s_f \circ s_e)(e_2) = -e_2 + 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(-\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2 \right)$$

$$= -2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \left(2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - 1\right)e_2 = -\sin(\theta)e_1 + \cos(\theta)e_2$$

■

IV. 3. 3) Dimension 3

$u \in O(3), E = \mathbb{R}^3$

Puisque nous sommes en dimension impaire, u admet une valeur propre réelle.

Notons $H = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) = E_1$ le sous-espace propre associé à la valeur 1 et raisonnons sur sa dimension

a) $\dim H = 3, E_1 = \mathbb{R}^3$ et $u = \text{Id}_E$

b) $\dim H = 2$, 1 valeur propre de multiplicité 2 ($u \neq \text{Id}$) et -1 de multiplicité 1 u est diagonalisable.

Dans une base de vecteurs propres, la matrice de u est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et u est une réflexion par rapport à H .

c) $\dim H = 1$, considérons la restriction de u à $H^\perp$ $u|_{H^\perp}$

$u|_{H^\perp}$ est une isométrie, mais pas une réflexion (car elle n'a pas de point fixe), c'est donc une rotation.

Dans une base orthonormale adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^3 = H^\perp \oplus H$, la matrice de u est

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ C'est donc une rotation d'angle } \theta \text{ d'axe } H = E_1$$

d) $\dim(H) = 0$, -1 est l'unique valeur propre

i) de multiplicité 3, donc $u = -\text{Id}_E$

ii) -1 est valeur propre de multiplicité 1, considérons $u|_{E_{-1}^\perp}$ la restriction de u à $E_{-1}^\perp = \text{Ker}(u + \text{Id}_E)^\perp$

$u|_{E_{-1}^\perp}$ est une rotation (cf le cas d'avant)

Dans une base adaptée à la décomposition : $\mathbb{R}^3 = E_{-1}^\perp \oplus E_{-1}$

la matrice de u est $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. u est donc la composée de la rotation d'angle θ et de la réflexion par rapport à $E_{-1}^\perp$

Résumé : Si $u \in O(3)$, il existe une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \quad \text{avec } \varepsilon = \pm 1, \theta \in \mathbb{R}$$

Premier cas : $\varepsilon = 1 = \det(u)$, u est une rotation d'angle θ d'axe $E_1 = \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$

Notons (f_1, f_2) une base orthonormale directe de $E_1^\perp$ (si $\dim E_1 = 1$) et $f_3 = f_1 \wedge f_2$. On a :

$$\text{Tr}(u) = 2 \cos(\theta) + 1 \iff \cos(\theta) = \frac{\text{Tr}(u) - 1}{2}$$

et $\sin(\theta) = \det(f_1, u(f_1), f_3)$. En effet, $u(f_1) = \cos(\theta)f_1 + \sin(\theta)f_2$, $f_1 \wedge u(f_1) = \sin(\theta)f_3$

Or $\langle f_1 \wedge u(f_1), f_3 \rangle = \det(f, u(f_1), f_3) = \sin(\theta)$

Second cas : $\varepsilon = -1 = \det(u)$,

- u est la réflexion par rapport à $E_{-1}^\perp$
- est la composée d'une rotation et d'une réflexion par rapport à $E_{-1}^\perp$. On a encore $\text{Tr}(u) = 2 \cos(\theta) - 1$ et $\sin(\theta) = \det(f_1, u(f_1), f_3)$ avec les mêmes notations que précédemment.

V) Théorème spectral

REMARQUE 5.1 (RAPPEL)

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E euclidien, est **auto-adjoint** (symétrique) si $u^* = u$
remark 106. – Rappel

REMARQUE 5.2

Dans une base orthonormée, la matrice d'un endomorphisme auto-adjoint est symétrique.

Exemple 5.1: Une projection orthogonale est auto-adjointe.

PROPOSITION 5.1

Soit u un endomorphisme auto-adjoint de E :

- Les sous-espaces propres de u sont deux-à-deux orthogonaux
- Si F est un sous-espace de E stable par u ($u(F) \subset F$) alors $F^\perp$ l'est aussi.

Preuve:

- a) Soient $\lambda \neq \mu$ deux valeurs propres distinctes de u et x, y deux vecteurs propres associés.

$$\mu \langle x, y \rangle = \langle x, \mu y \rangle = \langle u^*(x), y \rangle = \langle u(x), y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

Puisque $\mu \neq \lambda$, on a forcément $\langle x, y \rangle = 0$

- b) On sait que $F^\perp$ est stable par $u^* = u$

■

REMARQUE 5.3 (RAPPEL SUR LES POLYNÔMES ANNULATEURS)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, on dit que P est annulateur de u si $P(u) = 0$

$$P(X) = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad P(u) = \sum_{i=0}^d a_i u^i \quad \text{avec } u^i = \underbrace{u \circ u \circ \dots \circ u}_i \text{ fois et } u^0 = \text{Id}$$

Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur (Cayley-Hamilton)

Il existe un unique polynôme annulateur **unitaire** (de coefficient dominant 1) qui divise tous les polynômes annulateurs, c'est ce que l'on appelle le **polynôme minimal**.

Le polynôme minimal admet pour racines toutes les valeurs propres de l'endomorphisme considéré (et uniquement les valeurs propres).

Un endomorphisme est diagonalisable ssi son polynôme minimal est **scindé** et à **racines simples**.

remark 110. – Rappel sur les polynômes annulateurs

Exemple 5.2:

- Si $u = \text{Id}_E$, $\pi_u(X) = X - 1$
- Si $u = p$ une projection non-nulle et $p \neq \text{Id}$, $p \circ p = p$ donc $X^2 - X = X(X - 1)$ est annulateur et on peut facilement montrer que $\pi_u = X(X - 1)$
- Si $u = s$ une symétrie différente de $-\text{Id}, \text{Id}, 0$. $s \circ s = \text{Id} \iff X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ annulateur et facilement, $\pi_u = (X - 1)(X + 1)$

LEMME 5.1

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Considérons u un endomorphisme non-nul. Il existe dans E une droite ou un plan stable par u .

Preuve: Si $x \in \text{Sp}(u)$, alors $\text{Vect}(x)$ stable par u ($u(x) = \lambda x \in \text{Vect}(x)$).

Supposons que u n'ait pas de vecteur propre.

Le polynôme minimal π_u de u est un produit de polynômes de degré 2 à discriminants strictement négatifs.

$\pi_u(X) = (X^2 - aX + b)Q(X)$ avec $a^2 - 4b < 0$ et Q polynôme non-annulateur de u .

Il existe donc $y \in E$ tel que $Q(u)(y) \neq 0_E$

Posons $z = Q(u)(y)$ et soit $P = \text{Vect}(z, u(z))$. Montrons que $\dim P = 2$ et P est stable par u .

- $\dim(P) = 2$: La famille $(z, u(z))$ est libre car u n'a pas de vecteur propre ($z \neq 0_E, u(z) \neq 0_E$ et $u(z) = \lambda z \Rightarrow z \in \text{Sp } u$).
- P stable par u : il faut et suffit de montrer que $u^2(z) \in P$ $0 = \pi_u(u(y)) = (u^2 + au + b \text{ Id}) \circ (Q(u))(y) = (u^2 + au + b \text{ Id})z$
donc $u^2(z) = au(z) - bz \in P$

■

THÉORÈME 5.1 (SPECTRAL)

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- u est auto-adjoint*
- Il existe une base **orthonormale** de E formée des vecteurs propres de u (en particulier, u est diagonalisable)*

theorem 113. – Spectral

Preuve: 1) $\implies$ 2) : Par récurrence sur $n = \dim(E)$

a) Cas $n = 1$, rien à montrer..

Cas $n = 2$, soit $\mathcal{E}$ une base orthonormale de E dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = A$

Le polynôme caractéristique $P_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A) = X^2 - (a + d)X + (ad - b^2)$

Son discriminant est $\delta = (a + d)^2 - 4(ad - b^2) = (a - d)^2 + 4b^2 \geq 0$

Si $\delta = 0$, alors $a = 0$ et $b = 0$, u est une homothétie, c'est fini

Sinon, $\delta > 0$, u admet deux valeurs propres distinctes et est donc diagonalisable, et comme les sous-espaces propres sont orthogonaux, on peut facilement trouver une base orthonormale de vecteurs propres.

b) Pour $n > 2$, supposons l'implication démontrée pour tous les espaces de dimension $\leq n - 1$.

Soit E de dimension n . Par le lemme, E admet une droite ou un plan F stable par u .

La restriction $u|_F$ est auto-adjointe, donc par hypothèse de récurrence, il existe une base orthonormale $\mathcal{E}$ qui diagonalise $u|_F$. Maintenant, $G = F^\perp$ est stable par u et la restriction $u|_G$ est autoadjointe. Par hypothèse de récurrence, il existe une base orthonormale $\mathcal{F}$ de G qui diagonalise $u|_G$. La concaténation de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ est une base de E qui répond à la question

$$(E = F \oplus^\perp G).$$

On conclut par récurrence.

2) $\implies$ 1) : Évident car une matrice diagonale dans une base **orthonormale** est symétrique. ■

COROLLAIRE 5.1

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable.

REMARQUE 5.4

Pour toute matrice symétrique réelle $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice orthogonale $P \in O(n)$ telle que tPAP soit diagonale. En effet, on sait qu'il existe une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$ constituée de vecteurs propres.

(rappel : $P^{-1} = {}^tP$ pour P orthogonale)

REMARQUE 5.5 (⚠)

Les matrices symétriques à coefficients complexes non-réelles ne sont pas forcément diagonalisables.

remark 116. – ⚠

Exemple 5.3: Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2i \end{pmatrix}$, $P_A(X) = X^2 - 2iX - 1 = (X - i)^2$ A n'est pas diagonalisable.

V. 1) Réduction des endomorphismes antisymétriques

$v \in \mathcal{L}(E)$ est antisymétrique si $v^* = -v$

LEMME 5.2

si v est un endomorphisme antisymétrique d'un espace euclidien, sa seule valeur propre est 0.

Preuve: Soit $\lambda \in \text{Sp } v$ et x vecteur propre associé à λ .

$$\text{On a : } \lambda \langle x, x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \langle v(x), x \rangle = \langle x, v^*(x) \rangle = \langle x, -v(x) \rangle = \langle x, -\lambda x \rangle = -\lambda \langle x, x \rangle$$

Et comme $\langle x, x \rangle = \|x\|^2 \neq 0$, on a $\lambda = 0$. ■

THÉORÈME 5.2

Soit v un endomorphisme antisymétrique d'un espace euclidien E , il existe une base orthonormale de E dans laquelle la matrice de v est de la forme :

$$\begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\text{avec } \mathcal{B}_i = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_i \\ -\alpha_i & 0 \end{pmatrix} \text{ avec } \alpha_i \in \mathbb{R}^*$$

Preuve: Par récurrence sur $\dim E = n$

- a) Si $n = 1$, rien à dire $v = 0$
- b) Si $n = 2$, dans une base orthogonale de E , la matrice de v est antisymétrique donc de la forme $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$
- c) Soit $n > 2$ tel que l'on suppose le résultat vrai pour tout espace euclidien de dimension inférieure à n .

On sait qu'il existe un sous-espace $F \subset E$ de dimension 1 ou 2 stable par v (lemma 112).

- Si $\dim F = 1$, $v|_F$ est l'application nulle : $v|_F = 0$
- Si $\dim F = 2$, dans une base orthonormale de E , la matrice de la restriction $v|_F$ de v à F est de la forme $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$

$$E = F \oplus F^\perp, F^\perp \text{ est stable par } v^* = -v \text{ donc stable par } v$$

par hypothèse de récurrence, comme $\dim F^\perp \leq n - 1$, il existe une base $\mathcal{B}$ orthogonale de $F^\perp$ dans laquelle la matrice de $v|_{F^\perp}$ est du type donné dans le théorème. En concaténant $\mathcal{B}$ avec une base orthonormale de F , on obtient le résultat ■

V. 2) Réduction des endomorphismes orthogonaux

THÉORÈME 5.3

Soit $u \in O(n)$, il existe des entiers positifs p, q et r tels que $p + q + 2r = n$ et une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle la matrice de u est du type :

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -I_q & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & R_{\theta_1} & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R_{\theta_r} \end{pmatrix}$$

$$\text{où : } \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, R_{\theta_i} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \end{pmatrix}, \theta_i \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$$

Preuve: On sait déjà que les sous-espaces propres (s'ils existent) E_1, E_{-1} associés aux valeurs propres 1 et -1 sont en somme directe orthogonale ($\dim E_1 = p, \dim E_{-1} = q$)

$$\text{Posons } F_0 = (E_1 \oplus E_{-1})^\perp$$

- Si $F_0 = \{0\}$, c'est fini, il existe une b.o.o dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix}$ et u est une symétrie orthogonale (par rapport à E_1)
- Sinon, comme $E_1 \oplus^\perp E_{-1}$ est stable par u , F_0 aussi.

La restriction $u|_{F_0}$ n'admet pas de valeur propre.

Posons $v_0 = u|_{F_0} + u^*|_{F_0}$, on a $v_0^* = v_0$ et v_0 est auto-adjoint donc diagonalisable dans une base orthonormale par le théorème spectral.

Soit $\omega \in F_0$ un vecteur propre dwe V_0 associé à une valeur propre λ . Considérons $P_1 = (\omega, u|_{F_0}(\omega))$. Considérons $P_1 = (\omega, u|_{F_0}(\omega))$.

P_1 est un plan car $u|_{F_0}$ n'a pas de valeur propre réelle (ω et $u|_{F_0}(\omega)$ ne sont pas colinéaires car u n'admet pas de valeurs propres.)

P_1 est stable par $u|_{F_0}$:

On a $v_0(\omega) = u|_{F_0}(\omega) + u^*|_{F_0}(\omega)$. Appliquons $u|_{F_0}$ à cette équation :

$$u|_{F_0}(\lambda\omega) = \lambda u|_{F_0}(\omega) = u^2|_{F_0}(\omega) + (u|_{F_0} \circ u^*|_{F_0})(\omega) \quad (*)$$

Mais $u|_{F_0} \circ u^*|_{F_0} = \text{Id}|_{F_0}$ car $u^*|_{F_0} = u^{-1}(F_0)$ (car $u \in O(n)$)

$$(*) \text{ donne } u^2|_{F_0}(\omega) = \lambda u|_{F_0}(\omega) - \omega \in P_1$$

La restriction $u|_{P_1}$ est un endomorphisme orthogonal de P_1 sans valeur propre réelle, $u|_{P_1}$ est une rotation d'angle $\theta_1 \notin \pi\mathbb{Z}$. On considère ensuite $P_1^\perp$ dans F_0 et on itère le processus. On continue ainsi jusqu'à épuisement de la dimension de F_0 .

■

V. 3) Décomposition polaire et valeurs singulières

DÉFINITION 5.1

Soit E un espace euclidien, un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ **symétrique** est dit positif si :

$$\forall x \in E, \langle u(x), x \rangle \geq 0$$

Il est dit défini positif si $\forall x \neq 0_E \in E, \langle u(x), x \rangle > 0$

PROPOSITION 5.2

Avec les mêmes notations :

a) u est positif si, et seulement si, ses valeurs propres sont positives ou nulles.

b) u est défini positif si, et seulement si, ses valeurs propres sont strictement positives

Preuve:

- a) Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de vecteurs propres diagonalisant u . Notons λ_i la valeur propre associée à e_i pour $i = 1, \dots, n$. Si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, alors $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) =$

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i. \text{ On a : } \langle u(x), x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \lambda_i x_i x_j \underbrace{\langle e_i, e_j \rangle}_{=\delta_{ij}} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$$

Si toutes les valeurs propres λ_i sont positives, $\langle u(x), x \rangle \geq 0$. Réciproquement, s'il existe une valeur propre strictement négative, par exemple λ_1 , alors $\langle u(e_1), e_1 \rangle = \lambda_1 < 0$ et u n'est pas positif.

- b) Le raisonnement est analogue avec le cas strictement positif. ■

PROPOSITION 5.3

Soit u un endomorphisme auto-adjoint défini positif d'un espace euclidien E .

Il existe un unique endomorphisme auto-adjoint défini positif tel que $v^2 = v \circ v = u$.

On dit que v est la racine carrée positive de u .

Preuve: Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E diagonalisant u , $\text{Sp } u = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (rq : on peut avoir $\lambda_i = \lambda_j$ avec $i \neq j$).

On a $\lambda_i > 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Définissons v par sa matrice dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

$$\text{Mat}_{e_i}(v) = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

On a $v^2 = v \circ v = u$ et v est auto-adjoint défini positif.

Pour l'unicité : s'il existe w auto-adjoint défini positif tel que $w^2 = u$, en le diagonalisant dans une base orthonormale, on voit que u est aussi diagonale dans la même base et dont que $w = v$. ■

PROPOSITION 5.4

Soit f in $GL(E)$ (f est un automorphisme de E)

Alors $f^ \circ f$ est auto-adjoint et défini positif.*

Preuve: $(f^* \circ f)^* = f^* \circ f^{**} = f^* \circ f$, $f^* \circ f$ est symétrique.

$\forall x \in E \setminus \{0\}, \langle (f^* \circ f)(x), x \rangle = \langle f(x), f(x) \rangle = \|f(x)\|^2 > 0$ car $\text{Ker } f = \{0\}$ ■

THÉORÈME 5.4 (DÉCOMPOSITION POLAIRE)

Soit $f \in GL(E)$. Il existe un unique couple (u, h) d'endomorphismes de E avec u orthogonal et h symétrique défini positif tel que $f = u \circ h$.

theorem 125. – Décomposition polaire

THÉORÈME 5.5 (DÉCOMPOSITION POLAIRE VERSION MATRICIELLE)

Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $\exists!(U, H) \in O(n) \times \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ tel que $A = UH$
 $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et l'ensemble des matrices de $M_n(\mathbb{R})$ symétriques à valeurs propres strictement positives.

theorem 126. – Décomposition polaire version matricielle

Preuve: Existence : Soit h la racine carrée positive de $f^* \circ f$ (qui est symétrique définie positive par la proposition précédente). Posons $u = f \circ h^{-1}$ (h étant définie positive, il est inversible)

Montrons que $u \in O(E)$. On aura le résultat car $f = u \circ h$.

$$\begin{aligned} u^* \circ u &= (f \circ h^{-1})^* \circ (f \circ h^{-1}) = (h^*)^{-1} \circ f^* \circ f \circ h^{-1} = h^{-1} \circ (f^* \circ f) \circ h^{-1} \\ &= h^{-1} \circ h^2 \circ h^{-1} = \text{Id}_E \end{aligned}$$

Unicité : Si $f = u \circ h$, $f^* \circ f = (u \circ h)^* \circ (u \circ h) = h^* \circ (u^* \circ u) \circ h = h \circ \text{Id}_E \circ h = h^2$ et h est l'unique racine carrée positive de $f^* \circ f$. Du coup $u = f \circ h^{-1}$ est uniquement défini. ■

V. 4) Décomposition en valeurs singulières

Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

On rappelle que ${}^tAA \in M_n(\mathbb{R})$ est symétrique positive.

DÉFINITION 5.2

On appelle valeurs singulières de $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ les racines carrées positives des valeurs propres strictement positives de tAA

REMARQUE 5.6 (⚠)

Les valeurs singulières ne concernent pas la valeur propre 0.

remark 128. – ⚠

THÉORÈME 5.6

Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, il existe $U \in O(m), V \in O(n)$ et Σ une matrice « diagonale », $\Sigma \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ formée par les valeurs singulières de A telles que $A = \underbrace{U}_{\in M_{m,m}(\mathbb{R})} \underbrace{\Sigma}_{\in M_{m,n}(\mathbb{R})} \underbrace{{}^tV}_{\in M_{n,n}(\mathbb{R})}$
 « diagonale » signifie que dans Σ , les valeurs singulières sont les premiers éléments de la diagonale, les autres étant nuls

Exemple 5.4.1: Avec $m < n$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont diagonales
 Avec $m > n$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont diagonales

REMARQUE 5.7

On peut montrer :

- a) Les valeurs singulières sont les racines carrées positives des valeurs propres strictement positives de tAA et de tA
- b) U est la matrice des vecteurs propres de A^tA
- c) V est la matrice des vecteurs propres de tAA

Preuve du théorème: Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

${}^tAA \in M_n(\mathbb{R})$, tAA symétrique positive donc diagonalisable.

Supposons $\text{Sp}({}^tAA) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$

On suppose que $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r > 0$ et $\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n = 0$

Prenons $(v_1, \dots, v_n)$ une base orthonormale de vecteurs propres (théorème spectral).

C'est-à-dire : $\forall i = 1, \dots, n, {}^tAAv_i = \lambda_i v_i$

Remarque : ${}^t v_i {}^tAAv_j = \langle v_i, {}^tAAv_j \rangle = \langle v_i, \lambda_j v_j \rangle = \lambda_j \delta_{ij}$

On pose $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ et $u_i = \frac{1}{\sigma_i} Av_i$ pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$

$(u_1, \dots, u_r)$ est une famille orthonormée de $\mathbb{R}^n$

En effet, $\forall i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle Av_i, Av_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle {}^tAAv_i, v_j \rangle = \frac{\lambda_i}{\sigma_i \sigma_j} \langle v_i, v_j \rangle = \frac{\sigma_i}{\sigma_j} \delta_{ij}$$

Qui est bien orthonormée.

Complétons la famille $(u_1, \dots, u_r)$ en une base $(u_1, \dots, u_n)$ orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Notons U la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ à $(u_1, \dots, u_n)$,

ainsi que V la matrice de passage de la b.c. à $(v_1, \dots, v_n)$

Remarque : U et V sont orthogonales.

Considérons la matrice $\underbrace{{}^tU}_{(n \times m)} \underbrace{A}_{(m \times n)} \underbrace{V}_{(n \times n)} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

$$({}^tUAV)_{ij} = {}^t u_i (Av_j)$$

Si $j \leq r$, $Av_j = \sigma_j u_j$ donc ${}^t u_i Av_j = \frac{1}{\sigma_i} {}^t(Av_i) Av_j$

$${}^t u_i Av_j = \frac{1}{\sigma_i} {}^t v_i {}^tAAv_j = \frac{\lambda_j}{\sigma_i} {}^t v_i v_j = \frac{\lambda_j}{\sigma_i} \lambda_{ij}$$

soit si $i = j$, ${}^t u_i Av_i = \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i} = \sigma_i$ et si $i \neq j$, ${}^t u_i Av_j = 0$

Si $j > r$:

Remarque : on a $\text{Ker } f = \text{Ker}(f^* \circ f)$ pour f une application linéaire (ici $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$)

On a clairement que $\text{Ker } f \subset \text{Ker}(f^* \circ f)$

Pour l'inclusion inverse : Soit $x \in \text{Ker}(f^* \circ f)$, alors :

$$0 = \langle (f^* \circ f)(x), x \rangle = \langle f(x), f(x) \rangle = \|f(x)\|^2$$

donc $x \in \text{Ker } f$

Si $j > r$, ${}^tAAv_j = 0$ donc $Av_j = 0$, ainsi ${}^t u_i Av_j = 0$

On a bien que ${}^tUAV = \Sigma$ diagonale donnée dans le théorème.

■

du théorème

VI) Formes quadratiques

Dans ce chapitre, K sera un corps de caractéristique différente de 2. (Disons $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

VI. 1) Généralités et Orthogonalité

PROPRIÉTÉ 6.1 (RAPPEL)

À toute forme bilinéaire $f : E \times E \longrightarrow K$, on associe une unique application linéaire de E dans E^* (E est un K -espace vectoriel)

$$L : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \begin{cases} E \rightarrow K \\ x \mapsto L(f)(y)(x) = f(x, y) \end{cases} \end{cases}$$

property 132. – Rappel

REMARQUE 6.1

On pouvait aussi définir

$$R(f) : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ x \mapsto R(f)(x) : \begin{cases} E \rightarrow K \\ y \mapsto f(x, y) \end{cases} \end{cases}$$

DÉFINITION 6.1

Soit E un K -espace vectoriel muni d'une forme bilinéaire f .

a) On appelle noyau (à droite) de f l'ensemble

$$E^\perp = \{y \in E \mid f(x, y) = 0 \quad \forall x \in E\}$$

b) On appelle noyau à gauche de f l'ensemble

$${}^\perp E = \{x \in E \mid f(x, y) = 0 \quad \forall y \in E\}$$

REMARQUE 6.2

a) $E^\perp$ et ${}^\perp E$ sont des K -espaces vectoriels

b) Si E est de dimension finie, muni d'une base $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$, notons $A = (f(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ sa matrice. Si X et Y sont les vecteurs colonne représentant respectivement des vecteurs x, y de E (dans la base $\mathcal{E}$)

$$f(x, y) = {}^t X A Y$$

$$* \text{ Si } x \in {}^\perp E, \forall y \in E, {}^t X A Y = 0 \iff {}^t A X = 0$$

Le noyau à gauche est le noyau de la matrice ${}^t A$ (c'est le noyau de l'application $R(f)$)

$$* \text{ Si } y \in E^\perp, \forall x \in E : {}^t X A Y = 0 \iff A Y = 0$$

Le noyau à droite est le noyau de la matrice A (c'est le noyau de l'application $L(f)$)

c) Si f est symétrique, $E^\perp = {}^\perp E$

DÉFINITION 6.2

Une forme bilinéaire f sur E est dite non-dégénérée à droite (resp. à gauche) si $E^\perp = \{0_E\}$ (resp. ${}^\perp E = \{0_E\}$).

Elle est dite non-dégénérée si elle est non-dégénérée à droite et à gauche.

REMARQUE 6.3

- a) « f est non-dégénérée à droite » équivaut à dire que $L(f)$ est injective
- b) Si f est symétrique, non-dégénérée à droite équivaut à non-dégénérée à gauche, et en dimension finie ($\det A = \det({}^t A)$)
- c) ⚠ même si f est symétrique positive ($K = \mathbb{R}$), dire que f est non-dégénérée n'implique pas que f est un produit scalaire.

DÉFINITION 6.3

Si E est un $\mathbb{K}$ –espace vectoriel et f une forme bilinéaire symétrique, on appelle **rang de f** , noté $\text{Rg } f$, le rang de la matrice de f dans une base quelconque de E .

On a montré le théorème suivant :

THÉORÈME 6.1

Soit f une forme bilinéaire sur un K -espace vectoriel E de dimension finie,
 f est non-dégénérée ssi le déterminant de sa matrice dans une base quelconque est non-nul.

DÉFINITION 6.4

Soit F un sous-espace vectoriel de E . On appelle :

- * Orthogonal à droite de F : $F^\perp = \{y \in E \mid f(x, y) = 0 \quad \forall x \in F\}$
- * Orthogonal à gauche de F : ${}^\perp F = \{x \in E \mid f(x, y) = 0 \quad \forall y \in F\}$

REMARQUE 6.4

$F^\perp$ et ${}^\perp F$ sont des sous-espaces vectoriels de E .

THÉORÈME 6.2

Soit f une forme bilinéaire non-dégénérée sur E , E étant de dimension finie n . Alors $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$

Preuve: Dire que $y \in F^\perp$ signifie que $L(f)(y) \in E^*$ s'annule sur F .

Réciproquement, si $\varphi \in E^*$ s'annule sur F , comme $L(f)$ est un isomorphisme, il existe $y \in E$ tel que $\varphi = L(f)(y)$ ($L(f)$ est injective car f est non-dégénérée)

On conclut que $F^\perp$ est en bijection avec l'ensemble des formes linéaires s'annulant sur F et
 $\dim F^\perp = n - \dim F$

Attention : même si f est non-dégénérée, F et $F^\perp$ ne sont pas toujours en somme directe. ■

Exemple 6.1.1: $E = \mathbb{R}^2$, f définie par sa matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A$. $\det(A) \neq 0$ donc f est symétrique non-dégénérée.

Remarque : Si $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$, alors $f(x, y) = x_1 y_1 - x_2 y_2$

Soit $F = \text{Vect}((1, 1))$

$$F^\perp = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0 \quad \forall y \in F\} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 - x_2 = 0\} = F$$

on a bien $\dim F + \dim F^\perp = 1 + 1 = 2$ mais $f(1, 1) = 0$ donc $F \cap F^\perp \neq \{0_E\}$

THÉORÈME 6.3

Soit f une forme bilinéaire non-dégénérée sur un espace E de dimension finie et soit F un sous-espace vectoriel de E . Les assertions sont équivalentes :

- a) $F \cap F^\perp = \{0\}$
- b) $E = F \oplus F^\perp$
- c) la restriction $f|_F$ de f à $F \times F$ est non-dégénérée.

Preuve:

a) $\iff$ b) est immédiat.

Montrons a) $\implies$ c) par contraposée. Si $L(f)|_F : F \longrightarrow F^*$ n'est pas injective, il existe $y \in F$ non nul tel que pour tout $x \in F$ $L(f)|_F(y)(x) = 0$ donc $cy \in F \cap F^\perp$ ce qui contredit a).

Montrons c) $\implies$ b). Soit $y \in E$, considérons la forme linéaire $\varphi_y : \begin{cases} F \rightarrow K \\ x \mapsto f(x, y) \end{cases}$

Comme $L(f|_F)$ est bijective ($f|_F$ est non-dégénérée), il existe un unique $y' \in F$ tel que $\varphi_y = L(f|_F(y'))$

$$\forall x \in F, L(f|_F)(y') = f(x, y') = f(x, y) = \varphi_y(x), \forall x \in F.$$

Donc $f(x, y - y') = 0, \forall x \in F$ et $y - y' \in F$, et $y - y' \in F^\perp$ et $y = (y - y') + y'$

Cette décomposition est unique car si $y = u + v$ avec $u \in F, v \in F^\perp$

$$\forall x \in F, f(x, y) = f(x, u + v) = f(x, u) + \cancel{f(x, v)} = f(x, u) = f(x, y')$$

donc $L(f|_F)(u) = L(f|_F)(y')$ donc $u = y'$ par injectivité de $L(f|_F)$

■

De manière générale, on a :

PROPOSITION 6.1 (« POUR LA CULTURE »)

Soit f une forme bilinéaire symétrique sur E un espace de dimension finie et soit F un sous-espace vectoriel de E .

$$\dim E = \dim F + \dim F^\perp - \dim(E^\perp \cap F)$$

proposition 145. – « Pour la culture »

Preuve: Considérons la restriction à F de l'application linéaire $L(f) : E \longrightarrow E^*, L(f)|_F : F \longrightarrow E^*$.

Par le théorème du rang, $\dim F = \dim \text{Ker}(L(f)|_F) + \dim \text{Im}(L(f)|_F)$

$$\text{Ker}(L(f)|_F) = \{y \in F \mid f(x, y) = 0 \quad \forall x \in E\} = E^\perp \cap F$$

Comme nous sommes en dimension finie, E est isomorphe à E^{**} . $L(f)|_F(F)$ est un sous-espace vectoriel de E^* , sa dimension est égale à $\dim(E^*) - \dim(A)$ où A est le sous-espace vectoriel de E^{**} des formes linéaires sur E^* s'annulant sur $L(f)|_F(F)$

$$A = \{x \in E^* \cong E \mid \varphi(x) = 0, \forall \varphi \in L(f)|_F(F)\} = \{x \in E \mid f(x, y) = 0 \quad \forall y \in F\} = F^\perp$$

$$\text{Donc } \dim \text{Im}(L(f)|_F) = \dim E - \dim F^\perp$$

D'où le résultat : $\dim F = \dim(E^\perp \cap F) + \dim E - \dim F^\perp$ et $\dim E = \dim F + \dim F^\perp - \dim(E^\perp \cap F)$

■

VI. 2) Généralités sur les formes quadratiques

DÉFINITION 6.5

Une application $q : E \rightarrow K$ est appelée *forme quadratique* sur E si il existe une forme bilinéaire **symétrique** f sur E telle que $\forall x \in E, q(x) = f(x, x)$

La formule de polarisation nous montre que la forme bilinéaire symétrique, qu'on appelle forme polaire, associée à une forme quadratique est unique.

Rappel :

PROPOSITION 6.2 (FORMULES DE POLARISATION)

Soit q une forme quadratique sur E de forme polaire f . Alors pour tout $x, y \in E$:

$$a) f(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$$

$$b) f(x, y) = \frac{1}{4}[q(x+y) - q(x-y)]$$

proposition 147. – Formules de polarisation

REMARQUE 6.5

Une forme quadratique est donnée par un polynôme homogène de degré 2

DÉFINITION 6.6

Si E est de dimension finie, muni d'une forme quadratique q , on appelle *matrice de q* la matrice de sa forme polaire et si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , $A = (f(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(K)$ la matrice de f , $e = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $q(x) = {}^t X A X$

Exemple 6.2.1: $E = \mathbb{R}^3$, $q(x_1, x_2, x_3) = 7x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2x_3$

La matrice de q dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est $\begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 \end{pmatrix}$

REMARQUE 6.6

L'application qui associe à une forme quadratique sa forme polaire est un isomorphisme de K -espace vectoriel.

exercice 6.2.1: Faire la preuve

DÉFINITION 6.7

Soit q une forme quadratique sur E et f sa forme polaire.

a) * On appelle **noyau** de q le noyau de f

* q est dite **non-dégénérée** si f est non-dégénérée

* Si E est de dimension finie, Le rang de q est $\text{Rg } q = \text{Rg } f = \dim E - \dim \text{Ker } q$.

b) On vecteur x de E est dit **isotrope** si $q(x) = 0$. L'ensemble des vecteurs isotropes de E pour q est appelé cône isotrope $C(q)$.

c) q est **définie** si $C(q) = \{0_E\}$

REMARQUE 6.7

On a $\text{Ker } q \subset C(q)$ mais on n'a généralement pas égalité.

De plus, $C(q)$ n'est, en général, pas un espace vectoriel.

On a : q défini $\implies q$ non-dégénéré, mais pas l'inverse.

Exemple 6.2.2:

- a) Un produit scalaire f est défini (et non-dégénéré). Pour q la forme quadratique associé à f ,

$$\text{Ker}(q) = C(q) = \{0_E\}$$

- b) $E = \mathbb{R}^2$, $q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$. $M(q) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\text{Ker } q = \{0_E\}$, q est non-dégénérée.

$C(q) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 - x_2^2 = 0\} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = x_2 \vee x_1 = -x_2\}$ est la réunion de deux droites vectorielles (on voit aussi qu'il n'est pas un espace vectoriel). q est non-définie.

- c) $E = \mathbb{R}^3$, $q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2$

$$\text{Mat}(q) = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\text{Ker } q = \{0_E\}$, q est non-dégénérée.

- d) $E = \mathbb{R}^3$, $q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2$, $M(q) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\text{Ker } q = \text{Vect}((0, 1, 0))$, q est dégénérée.

$C(q) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 - x_3^2 = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = x_3 \vee x_1 = -x_3\}$ est la réunion de deux plans. q dégénérée $\implies q$ non-définie.

DÉFINITION 6.8

On dit qu'une famille $(e_1, \dots, e_p)$ de vecteurs de E est orthogonale si $f(e_i, e_j) = 0$, $\forall i \neq j$ avec $1 \leq i, j \leq p$

(Rq : pas besoin d'avoir $f(e_i, e_i) \neq 0$)

THÉORÈME 6.4

Soit f une forme bilinéaire symétrique sur E de dimension finie.

Alors E admet une base orthogonale pour f .

Preuve: Soit q la forme quadratique associée à f .

Si $q = 0$, toute base de E est orthogonale pour f .

Supposons $q \neq 0$, faisons une récurrence sur $\dim E = n$

- a) Si $n = 1$, rien à dire.
- b) Supposons que tout K -espace vectoriel muni d'une forme quadratique de dimension $\leq n$ admet une base orthogonale pour q . Soit E de dimension $n + 1$ muni d'une forme quadratique q non nulle de forme polaire f .
 - i) Si $\text{Ker } f \neq \{0_E\}$, on choisit F un supplémentaire de $\text{Ker } f$ dans E , que l'on munit de la forme quadratique $q|_F$. Par hypothèse de récurrence, F admet une base orthogonale pour $q|_F$, que l'on complète par une base de $\text{Ker } f$. C'est une base orthogonale de E .
 - ii) Si $\text{Ker } f = \{0_E\}$, prenons $e_1 \notin C(q)$ (possible car $q \neq 0$). On note $F = \text{Vect}(e_1)^\perp$. Comme q est non-dégénérée, $\dim F + \dim \text{Vect}(e_1) = \dim E = n + 1$.

On a même que $E = F \oplus \text{Vect}(e_1)$ car $e_1 \notin \text{Vect}(e_1)^\perp$ ($e_1 \notin C(q)$)

On applique l'hypothèse de récurrence à F muni de $q|_F$: il existe une base $(e_2, \dots, e_{n+1})$ de F orthogonale pour $q|_F$. $(e_1, \dots, e_{n+1})$ est une base de E orthogonale pour q .

D'où le résultat. ■

COROLLAIRE 6.1

Soit $A \in M_n(K)$ symétrique, il existe une matrice $P \in GL_n(K)$ telle que tPAP soit diagonale.

L'algorithme de réduction de Gauss appliqué à une forme quadratique permet de trouver des bases orthogonales pour q . Voir les exemples ci-dessous, ainsi que la méthode de Gauss expliquée plus haut, [method 41](#)

Exemple 6.2.3:

$$E = \mathbb{R}^3, q(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + 6z^2 + 2xy - 4xz + 4yz. \text{ On a } M(q) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= (x^2 + 2xy - 4xz) - 2y^2 + 6z^2 + 4yz \\ &= [(x + (y - 2z))^2 - (y - 2z)^2] - 2y^2 + 6z^2 + 4yz \\ &= (x + y - 2z)^2 - 3y^2 + 2z^2 + 8yz \\ &= (x + y - 2z)^2 + 2(z^2 + 4yz)^2 - 3y^2 \\ &= (x + y - 2z)^2 + 2[(z + 2y)^2 - 4y^2] - 3y^2 \\ &= (x + y - 2z)^2 + 2[(z + 2y)^2 - 11y^2] \end{aligned}$$

En posant respectivement X, Z, Y , les 3 formes linéaires mises carré, on trouve $q(X, Y, Z) =$

$$X^2 - 11Y^2 + Z^2. \text{ Donc } M_{(X,Y,Z)}(q) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

On résout le système

$$\begin{cases} X = x + y - 2z \\ Y = y \\ Z = z + 2y \end{cases} \iff \begin{cases} x = X - Y + 2Z - 4Y = X - 5Y + 2Z \\ y = Y \\ z = Z - 2Y \end{cases}$$

Si un vecteur u a pour coordonnées (x, y, z) dans la base canonique et (X, Y, Z) dans la base orthogonale cherchée, si P désigne la matrice de passage de la base canonique à la base

$$\text{orthogonale, on a : } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

Ici, $P = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, $u_1 = (1, 0, 0)$, $u_2 = (-5, 1, -2)$, $u_3 = (2, 0, 1)$, (u_1, u_2, u_3) est orthogonale à q .

Autre méthode.

Notons (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{cases} l_1(x, y, z) = x + y - 2z \\ l_2(x, y, z) = y \end{cases}. (l_1, l_2, l_3) \text{ est une base de } (\mathbb{R}^3)^*$$

$$\text{Écrivons : } \begin{cases} l_1 = e_1^* + e_2^* - 2e_3^* \\ l_2 = e_2^* \\ l_3 = 2e_2^* + e_3^* \end{cases}.$$

Notons $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice de passage de (e_1^*, e_2^*, e_3^*) à (l_1, l_2, l_3) .

La base orthogonale cherchée est la base antédual de (l_1, l_2, l_3) .

$$\text{La matrice } P \text{ est donnée par } P = {}^tQ^{-1} = \frac{1}{\det(Q)} \text{Comat}(Q) = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} +1 & -5 & +2 \\ -0 & +1 & -0 \\ +0 & -2 & +1 \end{pmatrix}$$

Exemple 6.2.4: $E = \mathbb{R}^3$, $q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 8z^2 - 2xy + 4xz$,

$$M(q) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad q \text{ est dégénérée (on résout le système ou on prend le déterminant).}$$

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= (x^2 - 2xy + 4xz) + 2y^2 + 8z^2 \\ &= [(x + (-y + 2z))^2 - (-y + 2z)^2] + 2y^2 + 8z^2 \\ &= (x - y + 2z)^2 + y^2 + 4z^2 + 4yz \\ &= (x - y + 2z)^2 + (y + 2z)^2 \end{aligned}$$

$$\text{On a } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Et :}$$

$$\begin{cases} X = x - y + 2z \\ Y = y + 2z \\ Z = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = X + Y - 2Z - 2Z = X + Y - 4Z \\ y = Y - 2Z \\ z = Z \end{cases}$$

$$\text{donc } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} u_1 = (1, 0, 0) \\ u_2 = (1, 1, 0) \\ u_3 = (-4, -2, 1) \end{cases} \quad \text{on a } (u_1, u_2, u_3) \text{ qui forme une base orthogonale pour } q.$$

Autre méthode :

$$l_1(x, y, z) = x - y + 2z \implies l_1 = e_1^* - e_2^* + 2e_3^*$$

$$l_2(x, y, z) = y + 2z \implies l_2 = e_2^* + 2e_3^*$$

(l_1, l_2) est libre, on la complète en une base de $(\mathbb{R}^3)^*$ en posant $l_3 = e_3^*$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \det(Q) = 1$$

$$P = {}^tQ^{-1} = \frac{1}{\det(Q)} \text{Comat}(Q)$$

Cette page méthode ne provient pas d'un recopiage du cours mais de la synthèse que j'ai tiré des exemples

MÉTHODE 6.1 (TROUVER UNE BASE ORTHOGONALE POUR UNE FORME QUADRATIQUE, VISION MATRICIELLE)

* Appliquer la réduction de Gauss à q .

* Puisque l'on a $q(x_1, \dots, x_n) = (c_1 l_1^2 + \dots + c_n l_n^2)(x_1, \dots, x_n)$, on peut écrire :

$$\begin{cases} X_1 = l_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ X_n = l_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

en complétant le système si q est dégénérée (= il y a moins de formes linéaires que dans la variable, cf theorem 43), c'est-à-dire rajouter des équations de la forme $X_i = x_i$

* Cela équivaut à écrire $\begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ où P est la matrice de passage de la base canonique à la base orthogonale cherchée dans laquelle les composantes des vecteurs sont les X_i .

Ainsi, on inverse P en trouvant les x_i à partir des X_j , ou on inverse simplement P à la main.

On a le résultat de l'orthogonalité car $q(X_1, \dots, X_n) = c_1 X_1^2 + \dots + c_n X_n^2$, donc :

$$M(q) = \begin{pmatrix} c_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & c_n \end{pmatrix} \text{ qui correspond bien à une base orthogonale pour } q.$$

method 161. – Trouver une base orthogonale pour une forme quadratique, vision matricielle

MÉTHODE 6.2 (2NDE MÉTHODE, PAR UNE VISION DUALE)

La méthode de Gauss nous donne une famille libre de formes linéaires $(l_1, \dots, l_r)$ dans E^* que l'on vient compléter par $(e_i^*)_{r+1 \leq i \leq n}$ pour obtenir $\mathcal{B}^*$, qui nous donne une base de E^* .

On cherche donc $\mathcal{B}$ l'antéduale de $\mathcal{B}^*$, en utilisant $M_{(e_i^*), (\mathcal{B}^*)}(\text{Id}_{E^*}) = {}^t(M_{(e_i), \mathcal{B}}(\text{Id})^{-1})$.

method 162. – 2nde méthode, par une vision duale

Remarquons que la vision matricielle ne transpose pas alors que la vision duale le fait, c'est tout simplement car dans la première, on écrit naturellement le système $X = P^{-1}x$ avec les vecteurs en ligne, alors que pour correspondre à une vision duale on les range en colonne.

VI. 3) Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$

THÉORÈME 6.5

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n muni d'une forme quadratique q . Il existe un entier $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et une base $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ de E orthogonale pour q tels que : $q(\varepsilon_i) = 1$ pour $1 \leq i \leq r$ et $q(\varepsilon_i) = 0$ pour $r+1 \leq i \leq n$. L'entier r est le rang de q et ne dépend pas de $\mathcal{B}$. Dans cette base, la matrice de q est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Preuve: Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base q -orthogonale de E et on pose $q(e_i) = a_i \in \mathbb{C}$ pour $i = 1, \dots, n$

Il est clair que le rang de q est le nombre de scalaires a_i non nuls. Supposons alors que $a_i \neq 0$ pour $1 \leq i \leq r$ et $a_i = 0$ pour $r+1 \leq i \leq n$.

Pour $i = 1, \dots, r$, on note b_i une racine carrée de a_i . On pose $\varepsilon_i = \frac{1}{b_i}e_i$ pour $1 \leq i \leq r$ et $\varepsilon_i = e_i$ pour $r+1 \leq i \leq n$. $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est une base de E orthogonale pour q et $q(\varepsilon_i) = 1$ pour $1 \leq i \leq r$ et $q(\varepsilon_i) = 0$ pour $r+1 \leq i \leq n$. ■

COROLLAIRE 6.2

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension fini muni d'une forme quadratique q , E admet une base orthonormale si q est non-dégénérée (donc de rang maximal).

THÉORÈME 6.6 (LOI D'INERTIE DE SYLVESTER)

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n muni d'une forme quadratique q . Il existe un couple d'entiers $(s, t) \in \mathbb{N}^2$ et une base $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$, q -orthogonale de E tels que : $q(\varepsilon_i) = 1$ pour $1 \leq i \leq s$, $q(\varepsilon_i) = -1$ pour $s+1 \leq i \leq s+t$ et $q(\varepsilon_i) = 0$ pour $s+t+1 \leq i \leq n$.

Le couple (s, t) ne dépend pas de la base orthogonale choisie et $s+t = \text{Rg } q$.

Dans la base $\mathcal{B}$, la matrice de q est

$$\begin{pmatrix} I_s & 0 & 0 \\ 0 & -I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

theorem 165. – Loi d'inertie de Sylvester

DÉFINITION 6.9 (SIGNATURE D'UNE FORME QUADRATIQUE)

Le couple (s, t) est appelé signature de q et est noté $\text{sgn } q = (s, t)$

definition 166. – Signature d'une forme quadratique

Preuve: Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base q -orthogonale de E et on pose $q(e_i) = a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$.

Supposons que $a_i > 0, i = 1, \dots, s, a_i < 0, i = s+1, \dots, s+t, a_i = 0, i = s+t+1, \dots, n$

On pose :

$$\begin{cases} \varepsilon_i = \frac{1}{\sqrt{a_i}} e_i, & 1 \leq i \leq s \\ \varepsilon_i = \frac{1}{\sqrt{-a_i}} e_i, & s+1 \leq i \leq s+t \\ \varepsilon_i = e_i, & i > s+t \end{cases}$$

Il reste à prouver l'unicité du couple (s, t) . Donnons une base $(f_1, \dots, f_n)$, q -orthogonale de E telle que :

- $q(f_i) = 1, i = 1, \dots, s'$ et $q(f_i) = -1, i = s'+1, \dots, s'+t'$
- $q(f_i) = 0, i > s'+t'$

On pose : $F = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n), G = \text{Vect}(f_{s+1}, \dots, f_n)$

On a $F \cap G = \{0_E\}$.

En effet, si $x \in F \cap G, x = \sum_{i=1}^s x_i \varepsilon_i = \sum_{(s'+1) \atop \{i=s'+1\}^{\{s'+t'\}}} y_i f_i$

$q(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{j=s'+1}^{s'+t'} -y_j^2$, donc $q(x) = 0$, ainsi $x_i = 0$ pour tout $i = 1, \dots, n$ et donc

$$x = 0_E.$$

On a $F \oplus G$.

$\dim(F + G) = \dim F + \dim G \leq n$. Soit $s + n - s' \leq n$ ou encore $s \leq s'$

en faisant de même pour $F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_s)$ et $G = \text{Vect}(\varepsilon_{s+1}, \dots, \varepsilon_n)$, on trouve $s' \leq s$. Au final $s = s'$. Comme $\text{Rg } q = s + t = s' + t'$, on a $t = t'$. D'où le résultat. ■

COROLLAIRE 6.3

E , un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'une forme quadratique q admet une base orthonormale si, et seulement si, $\text{sgn}(q) = (n, 0)$. (i.e. est un produit scalaire).

REMARQUE 6.8

- a) q est positive si $\text{sgn}(q) = (r, 0), r \leq n$
- b) q est négative si $\text{sgn}(q) = (0, r), r \leq n$
- c) q est définie positive si $\text{sgn}(q) = (n, 0)$
- d) q est définie négative si $\text{sgn}(q) = (0, n)$

VI. 4) Groupe orthogonal associé à une forme quadratique

PROPOSITION 6.3

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme quadratique q non-dégénérée (de forme polaire f). Soit u un endomorphisme de E , il existe un unique endomorphisme u^ de E , appelé adjoint de u tel que $\forall x, y \in E, f(u(x), y) = f(x, u^*(y))$*

Preuve: cf théorème de représentation de Riesz theorem 71

$$L(f) : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \begin{cases} E \rightarrow K \\ x \mapsto f(x, y) \end{cases} \end{cases} \text{ est un isomorphisme si } f \text{ est non-dégénérée.}$$

Attention : Nous n'avons pas de base orthonormale, matriciellement, notons :

$\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , A la matrice de q dans la base $\mathcal{E}$, M la matrice de u dans la base

$\mathcal{E}$, M^* la matrice de u^* dans la base $\mathcal{E}$.

$$\text{Posons } x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

L'équation (*) : $f(u(x), y) = f(x, u^*(y))$ donne :

$${}^t(MX)AY = {}^tXAM^*Y \iff {}^tX({}^tMA)Y = {}^tX(AM^*)Y$$

soit ${}^tMA = AM^*$ ou encore $A^{-1}{}^tMA = M^*$.

L'isomorphisme $L(f)$ garantit l'unicité de l'endomorphisme, et cette relation matricielle assure son existence. ■

On a les mêmes propriétés que précédemment pour l'adjoint d'un endomorphisme.

On peut donc définir le groupe orthogonal associé à q non-dégénérée, c'est-à-dire l'ensemble des endomorphismes vérifiant $q(u(x)) = q(x), \forall x \in E$.

REMARQUE 6.9

Dans le cadre de la relativité d'Einstein, $q(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2$. Le groupe orthogonal associé à q s'appelle groupe de Lorentz.

PROPOSITION 6.4

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie, q une forme quadratique non-dégénérée de forme polaire f sur E , u un endomorphisme de E , on a équivalence entre :

- a) u est orthogonal pour q , i.e. $q(u(x)) = q(x), \forall x \in E$.
- b) $f(u(x), u(y)) = f(x, y)$
- c) $u^* \circ u = \text{Id}_E$

Les 2 équivalences restantes dans la proposition précédente nécessitaient une base orthonormale, que l'on n'a pas ici.

Preuve: cf espaces euclidiens. ■

REMARQUE 6.10

Soient $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , A la matrice de q dans la base $\mathcal{E}$, M la matrice de u dans la base $\mathcal{E}$. Alors $u \in O(q) \iff {}^tMAM = A$

Preuve: En effet, écrivons $f(u(x), u(y)) = f(x, y)$:

$${}^t(MX)AMY = {}^tXAY \iff {}^tX({}^tMAM)Y = {}^tXAY$$

■

VII) Espaces hermitiens

Mettons en lumière le problème :

$$\text{Soit } B : \begin{cases} E \times E \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

Mais $B(x, x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$, cela n'a pas de sens car x_i^2 n'est pas un nombre réel, et $B(x, x)$ peut valoir 0 sans que x ne vaille 0. Donc on n'a pas du tout de produit scalaire.

Par contre en posant $B(x, y) = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} y_i$, on trouve des propriétés bien plus proches du produit scalaire puisque $B(x, x) = \sum_{i=1}^n |x_i|^2$.

Dans ce chapitre, E sera un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie.

VII. 1) Produit scalaire hermitien

DÉFINITION 7.1

On dit que $f : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ est une forme **sesquilinéaire** si :

a) f est antilinéaire (ou semi-linéaire) par rapport à sa première variable, i.e. : $\forall y \in E, \forall x_1, x_2 \in E, \forall \lambda \in \mathbb{C},$

$$f(\lambda x_1 + x_2, y) = \overline{\lambda} f(x_1, y) + f(x_2, y)$$

b) f est linéaire par rapport à sa seconde variable, i.e. : $\forall x \in E, \forall y_1, y_2 \in E, \forall \mu \in \mathbb{C},$

$$f(x, \mu y_1 + y_2) = \mu f(x, y_1) + f(x, y_2)$$

Exemple 7.1.1: $E = \mathbb{C}^3$, $s(x, y) = \overline{x_1} y_1 + 2i \overline{x_2} y_2 + (4 - 2i) \overline{x_1} y_3 + 5 \overline{x_2} y_3$ est sesquilinéaire

Rq : elle n'est pas hermitienne, voir plus loin

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , on note $a_{ij} = f(e_i, e_j), \forall i, j = 1, \dots, n$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{C})$ est la matrice associée à la forme sesquilinéaire f dans la base $\mathcal{E}$.

Matriciellement, $f(x, y) = {}^t \overline{X} A Y$, où pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, on note $\overline{X} = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix}$

THÉORÈME 7.1 (CHANGEMENT DE BASES)

Supposons E muni des bases $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$, notons P la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$, soit f une forme sesquilinéaire sur E , de matrice A dans la base $\mathcal{E}$ et A' dans la base $\mathcal{E}'$, alors $A' = {}^t \overline{P} A P$, où, pour $P = (p_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $\overline{P} = (\overline{p_{ij}})_{1 \leq i, j \leq n}$

theorem 175. – changement de bases

Preuve: Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{E}' = (e'_1, \dots, e'_n)$, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$

alors : $\forall x, y \in E, f(x, y) = {}^t \overline{X} A Y = {}^t \overline{X'} A' Y'$.

De plus, $X = P X'$, $Y = P Y'$. Donc :

$$f(x, y) = {}^t (\overline{P X'}) A P Y' = {}^t \overline{P X'} A P Y' = {}^t \overline{X'} ({}^t \overline{P} A P) Y'$$

■

DÉFINITION 7.2 (CARACTÈRE HERMITIEN)

On dit qu'une forme sesquilinéaire f est **hermitienne** si :

$$\forall x, y \in E, f(x, y) = \overline{f(y, x)}$$

definition 176. – Caractère hermitien

Exemple 7.1.2:

a)

$$E = \mathbb{C}^3,$$

$$h(x, y) = \overline{x_1}y_1 + 3\overline{x_2}y_2 + 2\overline{x_3}y_3 + (2 + 3i)\overline{x_1}y_2 + (2 - 3i)\overline{x_2}y_1 + (1 - 5i)\overline{x_2}y_3 + (1 + 5i)\overline{x_3}y_2$$

est hermitienne

b)

$$E = M_n(\mathbb{C}), h(A, B) = \text{tr}({}^t\overline{A}B)$$

REMARQUE 7.1

a) Matriciellement, une forme sesquilinéaire f est hermitienne si, et seulement si, sa matrice A dans une base de E vérifie ${}^t\overline{A} = A$. On dit qu'une telle matrice est **hermitienne**.

Puisque ${}^t\overline{A} = A$, les éléments de la diagonale de A sont réels.

b) Si f est une forme hermitienne, $\overline{f(x, x)} = f(x, x)$ pour tout $x \in E$, donc $f(x, x) \in \mathbb{R}, \forall x \in E$.

PROPOSITION 7.1 (FORMULE DE POLARISATION)

L'application qui associe à toute forme hermitienne f sur E , la forme quadratique q définie par $q(x) = f(x, x)$ bijective et f est appelée forme polaire.

$$f(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x - y)}{4} - i \frac{q(x + iy) - q(x - iy)}{4}$$

proposition 179. – Formule de polarisation

Preuve:
$$q(x+y) = f(x+y, x+y) = f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) = q(x) + f(x, y) + \overline{f(x, y)} + q(y) = q(x) + 2\operatorname{Re}(f(x, y)) + q(y)$$

$$q(x-y) = f(x-y, x-y) = f(x, x) - f(x, y) - f(y, x) + f(y, y) = q(x) - f(x, y) - \overline{f(x, y)} + q(y) = q(x) - 2\operatorname{Re}(f(x, y)) + q(y)$$

$$q(x+y) - q(x-y) = 4\operatorname{Re}(f(x, y))$$

$$q(x+iy) = f(x+iy, x+iy) = f(x, x+iy) - if(y, x+iy)$$

$$= f(x, x) + if(x, y) - if(y, x) + f(y, y)$$

$$= q(x) + i(f(x, y) - \overline{f(x, y)}) + q(y)$$

$$= q(x) + i(2i\operatorname{Im}(f(x, y))) + q(y)$$

$$q(x-iy) = f(x-iy, x-iy) = f(x, x-iy) + if(y, x-iy)$$

$$= f(x, x) - if(x, y) + if(y, x) + f(y, y)$$

$$= q(x) - i(f(x, y) - \overline{f(x, y)}) + q(y)$$

$$= q(x) - i(2i\operatorname{Im}(f(x, y))) + q(y)$$

$$q(x+iy) - q(x-iy) = -4\operatorname{Im}(f(x, y))$$

$$\text{Donc } q(x+y) - q(x-y) - i(q(x+iy) + q(x-iy)) = 4f(x, y)$$

■

DÉFINITION 7.3

Soit f une forme hermitienne sur E . On la dit :

a) *positive* (resp. *négative*) si $f(x, x) \geq 0$ (resp. $f(x, x) \leq 0$) pour tout $x \in E$

b) *définie positive* (resp. *définie négative*) si $f(x, x) = 0 \implies x = 0_E$

DÉFINITION 7.4

On appelle *produit scalaire (hermitien)* sur E toute forme hermitienne définie positive. On dit que E est un *espace hermitien*.

Exemple 7.1.3: $E = \mathbb{C}^n$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$\langle x, y \rangle = \overline{x_1}y_1 + \dots + \overline{x_n}y_n$$

Notation 7.1.1 (Norme)

Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace hermitien, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $\forall x \in E$

Notation 183. – Norme

PROPOSITION 7.2

a) $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \|\lambda x\| = \underbrace{|\lambda|}_{\text{module}} \|x\|$

b) $\forall x, y \in E, \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \underbrace{2\operatorname{Re}(\langle x, y \rangle)}_{\text{module}} + \|y\|^2$

c) *identité du parallélogramme* : $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$

THÉORÈME 7.2 (INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace hermitien, alors :

$$\forall x, y \in E, |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité si, et seulement si, (x, y) est liée.

theorem 185. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Preuve:

Si $\langle x, y \rangle = 0$, l'inégalité est vérifiée (en particulier, si $y = 0$, on a l'égalité).

On suppose $\langle x, y \rangle \neq 0$

$$\text{Alors : pour tout } \lambda \in \mathbb{C}, \quad 0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \|x\|^2 + \bar{\lambda} \langle y, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle y, x \rangle) + |\lambda|^2 \|y\|^2$$

$$\text{Posons } \lambda = \mu \frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{|\langle x, y \rangle|} \text{ avec } \mu \in \mathbb{R}.$$

$$\text{l'équation devient : } \|x\|^2 + 2\mu |\langle x, y \rangle| + \mu^2 \|y\|^2 \geq 0$$

En tant que polynôme en μ , le discriminant de ce polynôme doit être négatif ou nul, soit

$$4|\langle x, y \rangle|^2 - 4\|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0 \iff |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2, \text{ d'où l'inégalité de Cauchy-Schwarz.}$$

Maintenant, si $x + \lambda y = 0$, on a égalité.

Réciproquement, avoir égalité signifie que le polynôme admet une racine double.

C'est-à-dire qu'il existe λ tel que $x + \lambda y = 0$

■

THÉORÈME 7.3 (INÉGALITÉ TRIANGULAIRE)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ hermitien.

$$\forall x, y \in E, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

avec égalité si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $y = \lambda x$

theorem 186. – Inégalité triangulaire

Preuve:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2$$

$$\stackrel{\text{CS}}{\leq} \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

$$\text{Si } y = \lambda x, \lambda \in \mathbb{R}_+ : \|x + \lambda x\| = (1 + \lambda) \|x\|$$

$$\|x\| + \|\lambda x\| = \|x\| + \lambda \|x\|$$

Réciproquement, si on a égalité : $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$, donc x, y sont liés et $\operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) = |\langle x, y \rangle|$

■

VII. 2) Bases orthonormales

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel muni d'une forme hermitienne f .

$$\text{Si } \mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n) \text{ est une base de } E, \quad x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i, \quad f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \overline{x_i} y_j$$

Il existe une réduction de Gauss permettant d'écrire $f(x, x) = c_1 |l_1(x)|^2 + \dots + c_r |l_r(x)|^2$ avec $l_1, \dots, l_r \in E^*$ des formes linéaires indépendantes.

La démonstration se fera éventuellement à la fin du dernier cours, sinon voir Griffonne

DÉFINITION 7.5

Une base $(e_1, \dots, e_n)$ d'un espace hermitien est dite orthogonale si $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ pour tout $i \neq j$ et orthonormale si $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$

Dans une base orthogonale, la matrice du produit scalaire est diagonale, et dans une base orthonormale, c'est I_n .

THÉORÈME 7.4

Tout espace hermitien admet des bases orthonormales.

REMARQUE 7.2

Il existe un procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

⚠ Si F est un sous-espace vectoriel de E muni d'une base orthonormale, $(e_1, \dots, e_p)$, la projection orthogonale de x sur F s'écrit :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle e_i, x \rangle e_i.$$

(l'ordre dans le produit scalaire importe, cette fois-ci).

DÉFINITION 7.6

Soit A une partie non-vide de E hermitien, on appelle orthogonal de A le sous-espace vectoriel :

$$A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, a \rangle = 0, \forall a \in A\}$$

PROPOSITION 7.3

Soit F un sous-espace vectoriel de E hermitien.

a) $\dim E = \dim F + \dim F^\perp$

b) $E = F \oplus F^\perp$

c) $F^{\perp\perp} = F$

VII. 3) Endomorphismes adjoints

PROPOSITION 7.4

Soient E un espace hermitien et un endomorphisme de E .

Il existe un unique endomorphisme u^* de E tel que :

$$\forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle \quad (*)$$

u^* est l'adjoint de u et si $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E , A la matrice de u dans la base $\mathcal{E}$, la matrice de u^* dans cette même base est ${}^t\overline{A} = A^*$

Preuve: C'est sensiblement la même que dans le cas euclidien

$$h : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ x \mapsto \langle x, \cdot \rangle \end{cases} : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{C} \\ y \mapsto \langle x, y \rangle \end{cases} \text{ est un isomorphisme } \underline{\text{antilinéaire}}$$

En effet, h est injectif : $\forall y \in E, \langle x, y \rangle = 0$. En particulier, $\langle x, x \rangle = 0$. Donc $x = 0$.

Soit maintenant $x \in E$ l'application $y \mapsto \langle x, u(y) \rangle$ est une forme linéaire sur E , il existe un vecteur $u^*(x)$ de E tel que : $\langle x, u(y) \rangle = \langle u^*(x), y \rangle$. Ceci montre l'existence et l'unicité de u^* . Il reste à montrer que u^* est linéaire.

$$\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{C} :$$

$$\langle x, u^*(\lambda y + z) \rangle = \langle u(x), \lambda y + z \rangle = \lambda \langle u(x), y \rangle + \langle u(x), z \rangle = \langle x, \lambda u^*(y) + u^*(z) \rangle$$

Dans une base orthonormale de E , $(*)$ se traduit matriciellement :

$${}^t \overline{A} X Y = {}^t \overline{X} A^* Y$$

$$\text{Donc } {}^t \overline{A} = A^*$$

■

REMARQUE 7.3

Dans une base orthonormale de E , $(*)$ se traduit matriciellement par :

$${}^t \overline{A} X Y = {}^t \overline{X} A^* Y$$

PROPOSITION 7.5

Soient u, v des endomorphismes de E hermitien soit, soit $\lambda \in \mathbb{C}$

- a) $u^{**} = u, \text{Id}^* = \text{Id}$
- b) $(u + v)^* = u^* + v^*, (\lambda u)^* = \lambda u^*$
- c) $\text{Rg } u^* = \text{Rg } u, \det u^* = \det u$

VII. 4) Groupe unitaire

Les endomorphismes unitaires sont les équivalents des endomorphismes orthogonaux (ou isométries) dans le cadre euclidien.

DÉFINITION 7.7

Un endomorphisme u d'un espace hermitien est dit unitaire s'il est bijectif et si $u^* = u^{-1}$

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ est dite unitaire si A est inversible et ${}^t \overline{A} = A^{-1}$

On note $U(n) \subset GL_n(\mathbb{C})$ le groupe formé des endomorphismes unitaires

Si A est une matrice unitaire, $|\det(A)|^2 = 1$

On appelle **groupe spécial unitaire** le sous-groupe $SU(n) = \{A \in U(n) \mid \det(A) = 1\}$

REMARQUE 7.4

$$O_n(\mathbb{R}) = U(n) \cap M_n(\mathbb{R})$$

PROPOSITION 7.6

Soient E un espace hermitien de dimension n et u un endomorphisme de E . On a équivalence entre les propositions suivantes :

- a) $u \in U(n)$
- b) $\|u(x)\| = \|x\|, \forall x \in E$
- c) $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle, \forall x, y \in E$
- d) Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E , $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ aussi.
- e) La matrice de u dans toute base orthonormale est unitaire.

Exemple 7.4.1: $A \in SU(2)$, $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, ${}^t\overline{A} = {}^t\overline{A} = \begin{pmatrix} \overline{a} & \overline{b} \\ \overline{c} & \overline{d} \end{pmatrix}$

$${}^tAA = I_2 \iff \begin{cases} a\overline{a} + b\overline{b} = 1 & (1) \\ c\overline{c} + d\overline{d} = 1 & (2) \\ a\overline{c} + b\overline{d} = 0 & (3) \end{cases}$$

$$(1) - (4) : a(\overline{a} - d) + b(\overline{b} + c) = 0 \text{ donc } \exists \lambda \in \mathbb{C}, \overline{a} - d = \lambda b, \overline{b} + c = -\lambda a$$

$$\text{En reportant dans (3) : } -\overline{\lambda}(a\overline{a} + b\overline{b}) = 0 \text{ donc } \lambda = 0 \text{ et } d = \overline{a}, c = -\overline{b}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & a \end{pmatrix} \text{ avec } |a|^2 + |b|^2 = 1 \text{ (} a, b \in \mathbb{C} \text{)}$$

Supposons $a, b \neq 0$, posons $a = \rho_1 e^{i\theta}, b = \rho_2 e^{i\varphi}$. On a $\rho_1^2 + \rho_2^2 = 1$ donc $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\rho_1 =$

$$\cos(\alpha), \rho_2 = \sin(\alpha)$$

$$\text{Ainsi } A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha)e^{i\theta} & -\sin(\alpha)e^{i\varphi} \\ \sin(\alpha)e^{-i\varphi} & \cos(\alpha)e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 7.7

Soient u un endomorphisme unitaire d'un espace hermitien E et F un sous-espace vectoriel de E .

- a) Si F est stable par u , $F^\perp$ aussi
- b) Les valeurs propres de u sont de module 1.

Preuve:

a)

Déjà vu

- b) Soit λ une valeur propre de u et x un vecteur propre associé. $\|u(x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ donc $|\lambda| = 1$

■

THÉORÈME 7.5

Soit u un endomorphisme unitaire d'un espace hermitien E .

Alors u est diagonalisable dans une base orthonormale (et ses valeurs propres sont de module 1)

Preuve: Les sous-espaces propres d'un endomorphisme unitaire sont orthogonaux deux-à-deux.

Soient $e^{i\theta}, e^{i\varphi}$ des valeurs propres de u unitaire et x, y des vecteurs propres associés.

$$\langle x, y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle = \langle e^{i\theta}x, e^{i\varphi}y \rangle = e^{-i\theta}e^{i\varphi} \langle x, y \rangle$$

$$\text{Si } \theta \neq \varphi \pmod{2\pi}, \text{ alors } \langle x, y \rangle = 0$$

Preuve par de l'existence d'une base orthonormale se fait par récurrence sur la dimension de E .

a) $n = 1$: rien à dire

b) Supposons que tout endomorphisme unitaire sur un espace hermitien de dimension strictement inférieure à n en une base orthonormale soit unitaire sur E , $\dim E = n$

u admet toujours une valeur propre λ grâce au théorème de d'Alembert-Gauss.

Considérons E_λ le sous-espace propre associé.

- Si $E = E_\lambda$, le résultat est clair.
- Sinon, $\dim(E_\lambda) < n$. On sait que E_λ est stable par u , la restriction $u|_{E_\lambda}$ de u à E_λ vérifie l'hypothèse de récurrence, notons $\mathcal{E}$ une base orthonormale qui diagonalise $u|_{E_\lambda}$

On a $E = E_\lambda \oplus E_\lambda^\perp$, $E_\lambda^\perp$ est stable par u , la restriction $u|_{E_\lambda^\perp}$ vérifie elle aussi l'hypothèse de récurrence.

On note $\mathcal{F}$ une base orthonormale de $E_\lambda^\perp$ qui diagonalise $u|_{E_\lambda^\perp}$.

La concaténation de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ est une base orthonormale de E qui diagonalise u .

D'où le résultat. ■

VIII) Endomorphismes hermitiens (ou auto-adjoints)

DÉFINITION 8.1 (ENDOMORPHISME HERMITIEN)

Un endomorphisme u d'un espace hermitien est lui-même hermitien (ou auto-adjoint) si $u^* = u$

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ est dite hermitienne si ${}^t\overline{A} = A$

definition 201. – Endomorphisme hermitien

PROPOSITION 8.1

Un endomorphisme hermitien n'a que des valeurs propres réelles.

Preuve: Soient u hermitien, λ valeur propre, x vecteur propre associé.

$$\langle u(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \overline{\lambda} = \overline{\lambda} \|x\|^2$$

$$= \langle x, u^*(x) \rangle = \langle x, u(x) \rangle = \langle x, \lambda x \rangle = \lambda \|x\|^2$$

d'où $\lambda = \overline{\lambda}$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$ ■

THÉORÈME 8.1

Soit u un endomorphisme d'un espace hermitien E .

On a équivalence entre les assertions suivantes :

- a) u est hermitien
- b) La matrice de u dans toute base orthonormale de E est hermitienne
- c) $\forall x \in E, \langle u(x), x \rangle \in \mathbb{R}$
- d) Il existe une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de u et les valeurs propres sont réelles.

COROLLAIRE 8.1 (THÉORÈME SPECTRAL)

Tout endomorphisme hermitien dans un espace hermitien est diagonalisable en une base orthonormale.

Attention, dans le cadre euclidien, le théorème spectral était une équivalence. Ici, non, sauf si l'on ajoute l'hypothèse des valeurs propres réelles.

corollary 204. – Théorème Spectral

Exemple 8.1: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable en une base orthonormale sur $\mathbb{C}$, mais n'est pas hermitienne.

Preuve:

a) $1 \iff 2$ clair

b) $1 \iff 3$ Supposons que u soit hermitien. Alors $\langle u(x), x \rangle = \overline{\langle x, u(x) \rangle}$, mais $\langle u(x), x \rangle = \langle x, u^*(x) \rangle = \langle x, u(x) \rangle$

Donc $\langle x, u(x) \rangle = \overline{\langle x, u(x) \rangle}$, soit $\langle x, u(x) \rangle \in \mathbb{R}$.

Supposons que $\langle u(x), x \rangle \in \mathbb{R}$ pour tout $x \in E$. Alors de la même manière, pour tout $x \in E$, $\langle u(x), x \rangle = \overline{\langle u(x), x \rangle} = \langle x, u(x) \rangle$, soit $u^* = u$.

c) $1 \iff 4$: La preuve est identique à celle donnée dans le cadre euclidien en plus simple grâce à d'Alembert-Gauss. De plus, nous avons vu qu'un endomorphisme hermitien a toutes ses valeurs propres réelles (condition nécessaire pour avoir $(4) \implies (1)$).

■

COROLLAIRE 8.2

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice hermitienne, il existe une matrice unitaire U telle que ${}^t\overline{U}AU$ soit diagonale.

DÉFINITION 8.2

On dit qu'un endomorphisme hermitien (ou une matrice hermitienne) est positif si ses valeurs propres sont positives (ou nulles).

VIII. 1) Endomorphismes normaux

Un endomorphisme u d'un espace euclidien (ou hermitien) est dit normal si $u \circ u^* = u^* \circ u$

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ (resp $A \in M_n(\mathbb{R})$) est normale si ${}^t\overline{A}A = A{}^t\overline{A}$ (resp ${}^tAA = A{}^tA$)

Exemple 8.1.1:

- Les matrices réelles symétriques, antisymétriques, orthogonales sont normales
- Les matrices complexes hermitiennes, unitaires sont normales
- $A = \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$ est normale

REMARQUE 8.1

$$u^* \circ u = u \circ u^* \iff \forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle u^*(x), u^*(y) \rangle$$

$$\text{Preuve: } \implies : \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, (u^* \circ u)(y) \rangle = \langle x, (u \circ u^*)(y) \rangle = \langle u^*(x), u^*(y) \rangle$$

$$\impliedby : \begin{cases} \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, (u^* \circ u)(y) \rangle \\ \langle u^*(x), u^*(y) \rangle = \langle x, (u \circ u^*)(y) \rangle \end{cases} \quad \blacksquare$$

THÉORÈME 8.2

Soit u un endomorphisme d'un espace hermitien E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) u est normal
- b) u admet une base orthonormale de vecteurs propres

Preuve: $2 \implies 1$, évident

$1 \implies 2$, par récurrence sur $\dim E = n$:

- a) Si $n = 1$, rien à dire
- b) Supposons que tout endomorphisme normal sur un espace hermitien de dimension $< n$ soit diagonalisable dans une base orthonormale de vecteurs propres

Soient E hermitien de dimension n , $u \in \mathcal{L}(E)$ normal. Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos (théorème de d'Alembert-Gauss) :

Soient $\lambda \in \text{Sp } u$, E_λ le sous-espace associé à λ .

$$\forall x \in E_\lambda, (u \circ u^*)(x) = (u^* \circ u)(x) = \lambda u^*(x). \text{ Donc } u^*(E_\lambda) \subset E_\lambda.$$

E_λ est stable par u et u^* , donc $E_\lambda^\perp$ est stable par u^* et par $u^{**} = u$. Les restrictions $u|_{E_\lambda}, u|_{E_\lambda^\perp}$ vérifient l'hypothèse de récurrence.

On trouve la base orthonormale cherchée en concaténant les bases trouvées.

(Remarque : si $E_\lambda = E$, c'est évident)

■

THÉORÈME 8.3

Soit u un endomorphisme normal d'un espace euclidien E de dimension n . Il existe une base orthonormale $\mathcal{E}$ de E , un couple d'entiers $(r, s) \in \mathbb{N}^2$, des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$, des réels $a_i, i = 1, \dots, s$ et des réels $b_i, i = 1, \dots, s$ non-nuls tels que :

La matrice de u dans la base $\mathcal{E}$ soit :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & B_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & B_s \end{pmatrix}$$

où $B_i = \begin{pmatrix} a_i & -b_i \\ b_i & a_i \end{pmatrix}$ pour tout $i = 1, \dots, s$

Preuve: Décomposons u de manière standard en $u = f + g$ avec :

$$f = \frac{1}{2}(u + u^*) \text{ un endomorphisme symétrique}$$

$$g = \frac{1}{2}(u - u^*) \text{ un endomorphisme antisymétrique}$$

Par le théorème spectral, f est diagonalisable et E est somme directe orthogonale des sous-espaces propres de f .

Comme u commute avec u^* , f et g commutent, tout sous-espace propre de f est stable par g .

Soit E_λ un sous-espace propre de f . Considérons les restrictions $f|_{E_\lambda}, g|_{E_\lambda}$.

$f|_{E_\lambda}$ est une homothétie de rapport λ

$g|_{E_\lambda}$ est un endomorphisme antisymétrique dont on a vu le théorème de réduction.

On sait qu'il existe une base orthonormale de E dans laquelle la matrice de $g|_{E_\lambda}$ est diagonale par blocs avec des blocs de taille 1 formés de zéros et des blocs de taille 2 de la forme $\begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$

Quitte à permutter les vecteurs de la base, la matrice de la restriction $u|_{E_\lambda}$ de u à E_λ est du

$$\text{type } \begin{pmatrix} \lambda & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & A_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_k \end{pmatrix} \text{ avec } A_i = \begin{pmatrix} \lambda & -\alpha_i \\ \alpha_i & \lambda \end{pmatrix}, \lambda_i \in \mathbb{R}^*$$

On fait de même pour tous les sous-espaces propres de f est on concatène les bases (quitte à changer l'ordre des vecteurs). ■